МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ»

Назар КАШУБА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

з дисципліни «Технологія машинобудування»

для здобувачів фахової передвищої освіти
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»



ТЕРНОПІЛЬ — 2026

Методичні вказівки до виконання курсового проекту дисципліни «Технологія машинобудування» для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» /Укладач: Кашуба Н. – Тернопіль: ВСП «ТФК ТНТУ», 2026. – 54 с.

Укладач:
Назар КАШУБА, спеціаліст.

Затверджено на засіданні циклової комісії машинобудівних технологій.
Протокол № __ від «___» _____ 2026р.

Розглянуто і схвалено методичною радою ВСП «ТФК ТНТУ»
Протокол № ___ від «___» _____ 2026.

© Назар КАШУБА 2026
ВСП «ТФК ТНТУ», 2026

ЗМІСТ

ВСТУП…….5
1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ……6
1.1. Практичні компетентності та вимоги до результату……6
1.2. Межі використання навчальних прикладів……...7
2. ВИХІДНІ ДАНІ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ…….7
2.1. Попередній аудит креслення й вихідного завдання…….7
2.2. Алгоритм перевірки технологічного рішення…….…..8
3. СКЛАД І СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЄКТУ…….….9
3.1. Які матеріали повинні бути в кожному розділі…….9
3.2. Приклад послідовності підготовки графічних матеріалів……..10
4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ……10
4.1. Опис конструкції та службового призначення деталі…….10
4.1.1. Конструктивно-технологічні ознаки деталей……11
4.1.2. Попередній аналіз технологічності конструкції……11
4.2. Аналіз технічних вимог до деталі……..11
4.2.1. Допуски, граничні відхилення та поля допусків……..12
4.2.2. Взаємне розташування поверхонь і шорсткість……13
4.3. Визначення типу виробництва та величини партії…….14
4.3.1. Особливості одиничного, серійного та масового виробництва……...14
4.3.2. Розрахунок величини партії та виробничих показників……..15
4.4. Вибір і обґрунтування методу отримання заготовки……..16
4.4.1. Класифікація способів виготовлення заготовок……16
4.4.2. Лиття в піщані форми з машинним формуванням……17
4.4.3. Заготовки із прокату, труб, поковок і штамповок……18
4.4.4. Визначення маси та коефіцієнта використання матеріалу……..18
4.4.5. Приклад оформлення обґрунтування для корпусної деталі……19
5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЧАСТИНИ……..19
5.1. Розроблення маршрутного технологічного процесу……...19
5.1.1. Принципи побудови раціонального маршруту…….20
5.1.2. План переходів і позначення поверхонь……21
5.2. Вибір технологічних баз, обладнання та оснащення……..21
5.2.1. Принцип 3–2–1 та забезпечення точності базування……...22
5.2.2. Оцінювання похибок установлення……22
5.2.3. Вибір обладнання та перевірка його характеристик……23
5.3. Визначення міжопераційних припусків та проміжних розмірів……23
5.3.1. Припуски: економічна і технічна необхідність……24
5.3.2. Послідовний розрахунок проміжних розмірів……..24
5.3.3. Розрахунок припуску для зовнішнього діаметра……..25
5.3.4. Зведена таблиця припусків із полями допусків…….25
5.4. Розроблення операційної технології…….26
5.4.1. Зміст технологічної операції й технологічного переходу…….26
5.4.2. Приклад деталізації свердлильно-розточувальної операції…….27
5.5. Вибір різального, допоміжного і вимірювального інструментів……27
5.5.1. Класифікація різального інструменту та особливості вибору…….28
5.5.2. Інструментальні матеріали та їх застосування……..29
5.5.3. Геометричні параметри та робочі розміри інструментів……..29

5.5.4. Допоміжний інструмент і технологічна сумісність……..……..30
5.5.5. Вибір вимірювального інструменту та засобів контролю……..…..……30
5.5.6. Таблиця остаточного вибору інструментів для операцій……..31
5.6. Розрахунок режимів різання……32
5.6.1. Вибір параметрів режиму різання……32
5.6.2. Приклад розрахунку для фрезерування площини…….…….33
5.6.3. Приклад для свердління отворів……..33
5.6.4. Перевірка фактичної потужності та стійкості процесу…….....34
5.7. Розрахунок технічних норм часу……34
5.7.1. Склад технічної норми часу……35
5.7.2. Навчальний розрахунок штучно-калькуляційного часу……35
5.7.3. Узгодження норми часу з технологічним маршрутом……..36
5.8. Контроль якості технологічного процесу……..36
5.8.1. Операційний і остаточний контроль……36
5.8.2. Вплив температури та стану засобів вимірювання……37
5.9. Виявлення технологічних ризиків і характерних дефектів……..37
5.10. Оцінювання раціональності й економічності маршруту……38
5.11. Вимоги до охорони праці під час технологічних операцій……38
6. ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ…….……39
6.1. Вміст креслення заготовки та точність його виконання……..39
6.2. Контроль сумісності технологічного ескізу та карти налагодження……..39
7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ……40
7.1. Оформлення таблиць, формул і посилань……..40
7.2. Підготовка до захисту курсового проєкту……..41
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА П’ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ…….41
8.1. Розгорнуте трактування критеріїв оцінювання……..…...42
9. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ……..……42
9.1. Додаткові розрахункові запитання……..……43
10. ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА КОНТРОЛЬ ДОСТОВІРНОСТІ……..…….44
10.1. Підсумкова матриця внутрішньої перевірки……. ….44
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……..…...45
ДОДАТОК А……..….46
ДОДАТОК Б……..…..48
ДОДАТОК В……..……..48
ДОДАТОК Г……..…..49
ДОДАТОК Д……..…….50
ДОДАТОК Е……..……..51
ДОДАТОК Є……..……..52

ВСТУП

Технологія машинобудування є однією з основних фахових дисциплін, що забезпечує формування професійних компетентностей майбутніх фахівців машинобудівної галузі. Вона охоплює теоретичні основи та практичні методи проєктування технологічних процесів виготовлення деталей машин, забезпечення необхідної точності обробки, якості поверхонь, продуктивності та економічної ефективності виробництва.

Сучасне машинобудування характеризується широким упровадженням автоматизованого обладнання, верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК), комп'ютерних систем проєктування та прогресивних технологій механічної обробки. Це зумовлює необхідність підготовки фахівців, здатних самостійно розробляти технологічні процеси, виконувати інженерні розрахунки та обґрунтовувати вибір технологічного обладнання й оснащення.

Курсове проєктування з дисципліни «Технологія машинобудування» є важливим етапом професійної підготовки здобувачів освіти, спрямованим на закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок розв'язання інженерно-технологічних завдань, розвиток технічного мислення та самостійності у прийнятті технологічних рішень.

Метою курсового проєктування є формування практичних умінь із розроблення раціонального технологічного процесу механічної обробки заданої деталі з урахуванням її конструктивних особливостей, технічних вимог, властивостей матеріалу, типу виробництва та можливостей сучасного технологічного обладнання.

Основними завданнями курсового проєктування є:

- аналіз службового призначення деталі, її конструкції та технічних вимог;
- оцінювання технологічності конструкції деталі;
- визначення типу виробництва та вибір способу отримання заготовки;
- розроблення маршруту механічної обробки деталі;
- вибір технологічних баз, металорізального обладнання, різальних і вимірювальних інструментів та верстатних пристроїв;
- розрахунок припусків на механічну обробку, технологічних розмірів і режимів різання;
- визначення норм часу на виконання технологічних операцій;
- оформлення технологічної документації відповідно до чинних нормативних вимог;
- обґрунтування технологічної та економічної доцільності прийнятих рішень з урахуванням вимог охорони праці.

Виконання курсового проєкту сприятиме формуванню в здобувачів освіти навичок самостійної інженерної діяльності, використання нормативно-технічної та довідкової літератури, застосування сучасних методів технологічного проєктування й підготовки до вирішення практичних завдань машинобудівного виробництва.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Метою курсового проєкту є систематизація та практичне застосування знань із технології машинобудування для розроблення обґрунтованого технологічного процесу механічної обробки заданої деталі з урахуванням її конструкції, матеріалу, вимог до точності, шорсткості поверхонь та умов виробництва.

У процесі виконання проєкту студент повинен навчитися:

- аналізувати робоче креслення, встановлювати службове призначення деталі та визначати відповідальні поверхні;
- обирати й аргументувати тип виробництва та спосіб отримання заготовки;
- планувати базування, установи й послідовність технологічних операцій;
- добирати обладнання, пристосування, різальний, допоміжний та вимірювальний інструмент;
- розраховувати припуски, проміжні розміри, режими різання і норми часу;
- оформляти пояснювальну записку та графічну частину, перевіряти узгодженість усіх даних.

Результатом виконання курсового проєкту мають бути технологічно послідовне рішення, підтверджене необхідними розрахунками, та комплект документації, достатній для розуміння прийнятого процесу виготовлення деталі.

1.1. Практичні компетентності та вимоги до результату

Курсовий проєкт розглядають як послідовне розв’язання інженерної задачі: перетворення вимог робочого креслення на реальний і контрольований технологічний процес. Студент має не просто назвати способи обробки, а встановити взаємозв’язок між призначенням поверхні, її розміром, допустимими відхиленнями, вибором заготовки, технологічною базою та технічними характеристиками обраного обладнання. Кожне рішення повинне мати вихідні дані, коротке обґрунтування і результат, який можна перевірити.

Таблиця 1.1 — Результати курсового проєктування та їх перевірка

Етап	Документальний результат	Що підтверджує правильність
Аналіз деталі	Опис конструкції, таблиця поверхонь	Відповідність реальному кресленню
Вибір заготовки	Спосіб отримання, розміри, припуски	Ураховані матеріал, форма, виробництво
Маршрут і базування	Послідовність операцій, схема установу	Точність досяжна без зайвих перевстановлень
Розрахунки	Проміжні розміри, режими, норми часу	Формули, одиниці, джерела, перевірка
Графічна частина	Кресленики й карти налагодження	Збіг із пояснювальною запискою

1.2. Межі використання навчальних прикладів

У методичних вказівках наведено типові приклади для деталей «Корпус», «Вал» і «Втулка». Вони пояснюють алгоритм проєктування, проте не замінюють вихідне завдання і не можуть автоматично переноситися до іншого виробу. Усі значення, спеціально позначені як «умовні» або «навчальний приклад», застосовуються лише для демонстрації обчислень. Для реального проєкту остаточні припуски, подачі, швидкості та характеристики інструментів приймають на підставі перевірених нормативних даних і паспортів обладнання.

Інженерне обґрунтування не обмежується фразами «цей верстат підходить» або «даний різець забезпечує якість». Потрібно зазначити робочий діапазон верстата, необхідну потужність і точність, тип інструменту, матеріал його різальної частини, форму та діаметр, а також те, як обраний засіб контролю підтверджує виконання технічної вимоги.

2. ВИХІДНІ ДАНІ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Курсовий проєкт виконують за індивідуальним завданням керівника. До вихідних даних належать робоче креслення деталі, назва та марка матеріалу, маса (якщо вказана), річна програма випуску, додаткові виробничі обмеження й перелік обов’язкових графічних аркушів.

Таблиця 2.1 — Перелік обов’язкових вихідних даних

Показник	Що перевіряє студент
Найменування деталі, позначення	Точний збіг з кресленням, завданням і титульним аркушем
Матеріал	Однакова марка в усіх частинах роботи; відповідність способу отримання заготовки
Річна програма, шт.	Єдине вихідне значення у всіх формулах, таблицях і висновках
Розміри, точність, шорсткість	Читабельність креслення, наявність баз та технічних вимог
Маса, габарити, форма	Для вибору заготовки, обладнання, пристосувань і транспортування
Перелік графічних аркушів	Відповідність індивідуальному завданню

Рекомендована послідовність роботи: аналіз креслення → встановлення типу виробництва → вибір заготовки → формування технологічних баз → маршрут обробки → обладнання й оснащення → припуски та проміжні розміри → операційна технологія → режими різання → нормування → креслення → висновки й контроль узгодженості.

2.1. Попередній аудит креслення й вихідного завдання

Перед початком розрахунків студент формує робочу таблицю вихідних параметрів. Окремо виписують номінальні розміри, позначення полів допусків, шорсткість, вимоги до геометрії, матеріал, термообробку, базові поверхні й вимоги до покриттів. Після цього нумерують усі поверхні на копії креслення і співвідносять ці номери з майбутніми операціями. Необроблювані поверхні також

слід позначити, якщо їх використовуватимуть для першого базування.

Недостатньо побачити на кресленні лише розміри. Наприклад, граничні відхилення посадкового отвору без зазначення його співвісності з іншим отвором можуть призвести до помилкового висновку про технологічність деталі. Потрібно виявляти взаємозалежні вимоги: точність форми, базування від торця, перпендикулярність осі отвору до опорної площини, міжосьові відстані та шорсткість.

Таблиця 2.2 — Форма перевірки конструкторських вихідних даних

Група	**Запис із креслення**	**Питання для перевірки**
Матеріал	Марка, стандарт, стан поставки	Чи допускає обраний спосіб отримання заготовки?
Розміри	Номінал, допуск або поле допуску	Чи визначені обидві граничні межі?
Шорсткість	Ra або інший заданий параметр	Чи відповідає фінішному переходу?
Геометричні вимоги	Співвісність, площинність тощо	Якою базою та методом контролю забезпечуються?
Виробництво	Річна програма, маса, партія	Чи погоджений тип виробництва?

2.2. Алгоритм перевірки технологічного рішення

Після складання маршруту проєктувальник виконує зворотну перевірку: від вимог готової поверхні переходить до останньої операції; далі до попереднього переходу, припуску, проміжного розміру, первинної бази та заготовки. Такий підхід допомагає виявляти «розриви» між двома етапами процесу, коли фінішна точність уже задана, але припуск для її забезпечення не залишено.

Таблиця 2.3 — Контрольні точки під час підготовки проєкту

Крок	**Дія**	**Типова помилка**	**Запобіжний захід**
1	Скласти реєстр поверхонь	Плутанина з їх нумерацією	Перевірити кожну позицію за кресленням
2	Уточнити спосіб отримання заготовки	Неправильні початкові припуски	Врахувати обмеження способу
3	Установити технологічні бази	Накопичення похибок	Застосувати єдність баз
4	Розрахувати проміжні розміри	Неправильний напрям зміни діаметра	Перевірити зовнішня/внутрішня поверхня
5	Узгодити інструмент і режими	Подача не відповідає інструменту	Звірити з каталогом і паспортом
6	Виконати підсумкову перевірку	Числа різняться між розділами	Скласти підсумкову матрицю звіряння

В усіх обчисленнях слід дотримуватися єдиної системи одиниць. Довжину й діаметри вказують у міліметрах, швидкість різання — у метрах за хвилину, частоту обертання — в обертах за хвилину, подачу — в міліметрах за оберт або зуб, час — у хвилинах. Якщо виробник наводить швидкість у мм/с чи масу в грамах, її необхідно попередньо перерахувати.

3. СКЛАД І СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

Курсовий проєкт складається з пояснювальної записки та графічної частини. Перелік розділів зберігає послідовність, прийняту у наданому зразку. Кількість детально розроблюваних операцій — одна або дві, якщо інше не визначено завданням.

Таблиця 3.1 — Рекомендована структура пояснювальної записки

Розділ	Короткий зміст
Титульний аркуш, завдання, зміст	Назва, студент, керівник, вихідні дані, перелік розділів
Вступ	Актуальність, мета, завдання, результат проєктування
1. Загальна частина	Призначення деталі; вимоги; тип виробництва та партія; вибір заготовки
2. Технологічна частина	Маршрут; обладнання; оснащення; припуски; операційна технологія; інструменти; режими; норми
Загальні висновки	Підсумок вибраних технологічних рішень і результатів розрахунків
Перелік посилань	Джерела та нормативна база, що реально використані в роботі
Додатки (за потреби)	Карти технологічних процесів, допоміжні розрахунки, специфікації

Графічна частина за зразком включає креслення деталі (½ аркуша А1), креслення заготовки (½ аркуша А1) і карти налагодження (1 аркуш А1). За погодженням із керівником можливе компонування на аркушах А2 з еквівалентною сумарною площею.

3.1. Які матеріали повинні бути в кожному розділі

Загальна частина повинна надати читачеві достатньо інформації для оцінювання того, які саме поверхні потребують механічної обробки і чому застосовано певний спосіб отримання заготовки. Для цього подають призначення деталі, аналіз матеріалу, результати оцінювання технологічності, таблицю технічних вимог, визначення типу виробництва і розрахунок маси або коефіцієнта використання матеріалу, якщо цього вимагає завдання.

Технологічна частина розкриває послідовність формування точності. У ній не можна обмежуватися одним переліком верстатів: необхідно показати технологічні бази, оброблювані поверхні за кожною операцією, засоби закріплення, обраний різальний і вимірювальний інструмент, проміжні розміри та режими різання. Для детально розроблюваних операцій достатньо конкретизувати кожен перехід до рівня, за якого інший фахівець зможе відтворити логіку налаштування верстата.

Таблиця 3.2 — Рекомендована деталізація тексту та графіки

Підрозділ	Текстові матеріали	Таблиці / схеми
Аналіз креслення	Опис функціональних поверхонь	Технічні вимоги, нумерація поверхонь
Заготовка	Технологія одержання, обґрунтування	Характеристики способу, припуски
Базування	Пояснення установів і затискання	Схема 3–2–1 або інша обґрунтована схема
Маршрут	Логіка послідовності операцій	Маршрутна карта
Операція	Переходи, інструмент, режими	Карта налагодження, розрахункова таблиця
Контроль	Що, чим і коли перевіряють	Карта контролю відповідальних поверхонь

3.2. Приклад послідовності підготовки графічних матеріалів

Креслення заготовки рекомендується готувати після вибору способу її отримання і встановлення відповідних припусків. Карти налагодження оформлюють після визначення базування та оснащення для конкретних операцій. Розміри, що наносяться на карту, повинні відповідати саме даному переходу, а не обов’язково остаточному розміру готової деталі. Якщо на карті наведено довжину робочого ходу, її потрібно використовувати і в розрахунку основного часу.

Підсумкові висновки формують після завершення всіх обчислень. У них зазначають не загальні переваги машинобудування, а конкретні результати: спосіб отримання заготовки, обґрунтований тип виробництва, кількість операцій, перелік визначальних видів обробки, ключові рішення щодо інструментів та контролю і практичні переваги запроєктованої технології.

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ

4.1. Опис конструкції та службового призначення деталі

Необхідно зазначити тип деталі (корпус, вал, кришка, втулка, призма тощо), її роль у складальній одиниці, матеріал, основні конструктивні елементи, характер навантаження, вимоги до опорних, приєднувальних і посадкових поверхонь. Опис повинен спиратися на креслення, а не на довільні припущення про призначення виробу.

У навчальному прикладі «Корпус» містить циліндричні отвори під підшипники, торцеві приєднувальні поверхні, лапи та кріпильні отвори. Це зумовлює потребу контролю точності посадкових місць, співвісності, розміщення отворів і базових поверхонь.

4.1.1. Конструктивно-технологічні ознаки деталей

Перед вибором методу виготовлення корисно віднести деталь до однієї з типових груп. Деталі типу «Вал» мають переважно поверхні обертання, тоді як корпусні деталі можуть містити взаємопов’язані системи отворів, площин, приливків і ребер. Для втулок істотною є співвісність внутрішньої і зовнішньої поверхні; для кришок — точність приєднувальної площини та осьового або кріпильного отвору; для призм — взаємне розміщення площин і пазів.

Таблиця 4.1 — Типові деталі та визначальні технологічні вимоги

Тип деталі	Переважні поверхні	Критичні вимоги	Характерні операції
Корпус	Площини, отвори, посадкові гнізда	Паралельність і співвісність, точність баз	Фрезерування, свердління, розточування
Вал	Циліндри, торці, канавки	Співвісність шийок, точність посадок	Точіння, шліфування
Втулка	Зовнішня та внутрішня циліндричні поверхні	Співвісність, товщина стінки	Точіння, розточування, розвертання
Кришка	Приєднувальна площина, отвори	Площинність, положення кріплень	Фрезерування, свердління
Призма	Площини, пази, отвори	Паралельність, перпендикулярність	Фрезерування, довбання, свердління

Для кожної групи студент визначає поверхні, які є функціональними, допоміжними і необроблюваними. Функціональна поверхня безпосередньо забезпечує роботу механізму або точність монтажу; допоміжна полегшує встановлення, закріплення чи складання; необроблювана залишається у стані заготовки. Це розділення дає змогу призначати обробку лише там, де вона технологічно обґрунтована.

4.1.2. Попередній аналіз технологічності конструкції

Технологічність оцінюють не лише за простотою форми. Потрібно перевіряти доступ різального інструменту, можливість виходу свердла, жорсткість тонкостінних елементів, наявність достатніх опорних площин, придатність конструкції до закріплення без деформування, можливість вимірювання точних поверхонь і кількість необхідних установів. Для литих корпусів додатково аналізують рівномірність товщини стінок, відсутність різких переходів, доцільність ливарних радіусів та технологічних ухилів.

Ознаки недостатньої технологічності варто описувати разом із запропонованим способом їх усунення. Наприклад, за відсутності зручної первинної бази можна передбачити технологічний приливок або спеціальне пристосування, але таке рішення має бути погоджене з конструкцією і не повинне порушувати службового призначення деталі. Якщо конструкцію змінювати за умовою курсового проєкту заборонено, варто навести обґрунтування складнішої схеми обробки.

4.2. Аналіз технічних вимог до деталі

На кресленні слід пронумерувати оброблювані поверхні та скласти таблицю: позначення поверхні; розмір із допуском; параметр шорсткості; спосіб досягнення вимоги; засіб контролю. Для поверхонь із підвищеною точністю окремо перевірити геометричну форму і взаємне розташування.

Таблиця 4.2 — Приклад оформлення аналізу технічних вимог

Поверхня	Вимога	Попередній спосіб	Контроль
Посадковий отвір	Ø62 H7 (приклад)	Розточування чорнове, чистове, тонке	Нутромір або відповідний калібр
Опорна площина	Площинність, Ra за кресленням	Фрезерування	Індикаторна перевірка, засіб вимірювання шорсткості
Різьбовий отвір	M8 за кресленням	Свердління під різьбу, нарізання	Різьбовий калібр
Кріпильний отвір	Ø за кресленням	Свердління, за потреби зенкування	Штангенциркуль / калібр

4.2.1. Допуски, граничні відхилення та поля допусків

Номінальний розмір є вихідним для призначення граничних відхилень. Верхнє відхилення ES (для отвору) або es (для вала) визначає різницю між найбільшим допустимим та номінальним розмірами. Нижнє відхилення EI або ei визначає різницю між найменшим допустимим та номінальним розмірами. Допуск T дорівнює різниці між верхнім і нижнім відхиленнями та завжди розглядається як невід’ємна величина. Для правильного трактування посадок необхідно відрізняти поле допуску отвору від поля допуску вала.

Система допусків і посадок для лінійних розмірів регламентується ДСТУ EN ISO 286-1:2022 і ДСТУ EN ISO 286-2:2022. У системі основного отвору для отворів H нижнє відхилення EI = 0, а для валів h верхнє відхилення es = 0. Число біля літери — це квалітет, який визначає ширину поля допуску. У практичній роботі визначення допустимих розмірів виконують за потрібним діапазоном номіналу, оскільки значення IT7 для Ø20 і Ø100 різні.

Таблиця 4.3 — Стандартні допуски IT6–IT9 залежно від номінального діаметра, мкм

Діапазон номіналів, мм	IT6	IT7	IT8	IT9
понад 10 до 18 включно	11	18	27	43
понад 18 до 30 включно	13	21	33	52
понад 30 до 50 включно	16	25	39	62
понад 50 до 80 включно	19	30	46	74
понад 80 до 120 включно	22	35	54	87
понад 120 до 180 включно	25	40	63	100

Джерело таблиці 4.3: система ISO 286 (ДСТУ EN ISO 286-1:2022, ДСТУ EN ISO 286-2:2022). Одиниця 1 мкм = 0,001 мм. Межі діапазонів наведено з правилом «понад … до … включно».

Таблиця 4.4 — Приклади граничних відхилень для отворів H7 та валів h6

Номінал, мм	Отвір H7: EI; ES, мм	Межі отвору, мм	Вал h6: ei; es, мм	Межі вала, мм
18	0; +0,018	18,000–18,018	−0,011; 0	17,989–18,000
25	0; +0,021	25,000–25,021	−0,013; 0	24,987–25,000
40	0; +0,025	40,000–40,025	−0,016; 0	39,984–40,000
50	0; +0,025	50,000–50,025	−0,016; 0	49,984–50,000
62	0; +0,030	62,000–62,030	−0,019; 0	61,981–62,000
80	0; +0,030	80,000–80,030	−0,019; 0	79,981–80,000

Приклад розрахунку: для отвору Ø62 H7 маємо EI = 0 мм і ES = +0,030 мм. Найменший допустимий діаметр Dmin = 62,000 мм; найбільший Dmax = 62,030 мм; допуск TD = 0,030 мм. Для вала Ø62 h6: es = 0 мм, ei = −0,019 мм, отже dmin = 61,981 мм, dmax = 62,000 мм. Для посадки H7/h6 мінімальний зазор Smin = Dmin − dmax = 0,000 мм, максимальний Smax = Dmax − dmin = 0,049 мм. Такі розрахунки виконують тільки для реальної пари деталей за конкретним кресленням.

4.2.2. Взаємне розташування поверхонь і шорсткість

Граничні відхилення лінійного розміру самі по собі не характеризують повністю придатність деталі. Для корпусних деталей важливими можуть бути співвісність двох посадкових отворів, перпендикулярність їх осей до базової площини, паралельність опорних поверхонь, точність положення групи кріпильних отворів. У проєкті потрібно зазначити, чи забезпечує обраний установ необхідне взаємне положення поверхонь і чи можливий контроль цього параметра.

Параметр Ra характеризує середнє арифметичне відхилення профілю у встановлених умовах вимірювання. Його не слід ототожнювати з допуском розміру. Наприклад, гладкий отвір після тонкого розточування може мати належну шорсткість, але неприйнятний діаметр або овальність. Для кожної відповідальної поверхні мають одночасно виконуватися вимоги до розміру, форми, взаємного розташування та текстури поверхні, якщо вони наведені на кресленні.

Таблиця 4.5 — Орієнтовне планування способу обробки за якістю поверхні

Тип поверхні	Початкова обробка	Фінішна обробка за потреби	Обов’язкова перевірка
Площина	Чорнове фрезерування	Чистове фрезерування / шліфування	Площинність, Ra, розмір
Зовнішній циліндр	Чорнове точіння	Чистове точіння / шліфування	Діаметр, биття, Ra
Посадковий отвір	Свердління / чорнове розточування	Чистове або тонке розточування / розвертання	Діаметр, форма, співвісність
Різьбовий отвір	Свердління під різьбу	Нарізування / калібрування	Прохідний і непрохідний калібри
Паз або канавка	Фрезерування / довбання	Чистовий прохід	Ширина, глибина, розташування

Таблиця 4.5 є методичною, а не нормативною: конкретна досяжність точності й Ra залежить від верстата, інструменту, матеріалу та режимів.

4.3. Визначення типу виробництва та величини партії

Тип виробництва обґрунтовують за програмою випуску, масою, конструктивною складністю, повторюваністю деталей та прийнятою методикою (довідковими таблицями або показником закріплення операцій за наявності вихідних даних). У пояснювальній записці вказують, за яким джерелом встановлено тип виробництва, і наводять прийняті організаційні особливості.

Величину партії за спрощеною навчальною методикою можна обчислити:

, шт.,

де N — річна програма випуску, шт.;

a — періодичність запуску, днів;

F — кількість робочих днів у розрахунковому році. Значення a та F приймають із завдання або методичних нормативів.

Результат округлюють до цілого й перевіряють узгодженість із організацією виробництва.

Для середньосерійного виробництва характерні періодичний випуск партій, використання універсальних і спеціалізованих верстатів, верстатів із ЧПК, переналагоджуваного оснащення та маршрутно-операційної документації. Точний тип не слід визначати лише словесно без вихідного обґрунтування.

4.3.1. Особливості одиничного, серійного та масового виробництва

Тип виробництва визначає не лише кількість деталей у партії, а й допустимі витрати на переналагодження, прийнятний рівень спеціалізації оснащення, повторюваність операцій і форму організації праці. За одиничного виробництва переважають універсальні верстати і гнучкі технологічні процеси; у серійному виробництві доцільні багатоцільові верстати, верстати з ЧПК, переналагоджувані пристосування та регламентовані маршрути; масове виробництво дає підстави для спеціальних пристроїв і стійкого технологічного потоку.

Середньосерійне виробництво, яке часто приймають у курсових проєктах, характеризується випуском повторюваних партій і необхідністю поєднувати продуктивність із можливістю переналагодження. Розміщення верстатів може бути предметно-груповим або предметно-потоковим залежно від номенклатури та ритмічності випуску; обирати одну форму без урахування реальних умов не слід.

Таблиця 4.6 — Вплив типу виробництва на технологічні рішення

Ознака	Одиничне	Серійне	Масове
Обладнання	Універсальне	Універсальне, спеціалізоване, ЧПК	Спеціалізоване, автоматичні лінії
Оснащення	Універсальне	Переналагоджуване, спеціальне за потреби	Спеціальне, високопродуктивне
Технологічна документація	Маршрутна або маршрутно-операційна	Маршрутно-операційна / операційна	Детальна операційна
Повторюваність	Нерегулярна	Періодична	Висока та ритмічна
Контроль	Гнучкий індивідуальний	Пооопераційний і вибірковий	Інтегрований, потоковий

4.3.2. Розрахунок величини партії та виробничих показників

Для навчальної оцінки партії використовують залежність n = N·a/F, де N — річна програма випуску, a — періодичність запуску в робочих днях, F — кількість робочих днів за рік. Наприклад, за N = 2400 шт., a = 10 днів та F = 250 днів розрахункова партія n = 2400·10/250 = 96 шт. Приймають цілу організаційно зручну величину партії та пояснюють рішення.

Уточнення типу виробництва виконують з урахуванням характеру технологічного процесу, тривалості операцій, кількості робочих місць і номенклатури деталей. Неправильно автоматично вважати, що будь-яка програма в кілька тисяч деталей означає середньосерійне виробництво: для дрібної та великої деталі межі практичної організації випуску різняться.

Таблиця 4.7 — Робоча таблиця визначення виробничих показників

Показник	Позначення	Одиниця	Навчальне значення
Річна програма	N	шт./рік	2400
Кількість робочих днів	F	днів	250
Періодичність запуску	a	днів	10
Розрахункова партія	n = N·a/F	шт.	96
Прийнята партія	nпр	шт.	96
Підготовчо-заключний час	Тпз	хв/партію	За нормами

За наявності даних про коефіцієнт закріплення операцій його можна застосовувати додатково, але не підміняти обґрунтування довільно обраним числом. Формули та межі класифікації мають відповідати навчальній методиці, затвердженій закладом освіти. Особливо важливо забезпечити відповідність партії, прийнятої для економічних оцінок, і партії у формулі штучно-калькуляційного часу.

4.4. Вибір і обґрунтування методу отримання заготовки

Вибір способу виготовлення заготовки виконують з урахуванням матеріалу, форми та габаритів деталі, вимог до її експлуатаційних властивостей, серійності виробництва та доступних виробничих потужностей. Для корпусних деталей зі сірого чавуну доцільно розглядати лиття в піщані форми; для сталевих деталей типу валів і важелів — прокат, кування або штампування, залежно від конструкції та навантаження.

Якщо за умовою проєкту спосіб отримання заготовки вже прийнято, достатньо обґрунтувати саме його — без штучного порівняння кількох методів. Для лиття з машинним формуванням обґрунтовують ливарні ухили, радіуси, припуски, точність виливка, можливість формування порожнин та технологічність виливка.

Вартість заготовки, якщо її розрахунок передбачено завданням, визначають за актуальними ціновими даними та економічною методикою з чітким зазначенням джерела ціни, одиниць (грн/т або грн/кг), коригувальних коефіцієнтів і року. Не допускається використання довільної ціни без джерела.

4.4.1. Класифікація способів виготовлення заготовок

Заготовка має забезпечувати достатній запас матеріалу для механічної обробки, технологічну придатність до базування та мінімально обґрунтовані витрати матеріалу. Спосіб отримання визначають з огляду на форму, матеріал, габарити, вимоги до структури, механічні властивості, обсяг виробництва і складність додаткової обробки. Методи лиття, оброблення тиском, використання сортового й трубного прокату, порошкової металургії або адитивних технологій мають різні сфери доцільності.

Для конкретної деталі навчальний проєкт може передбачати вже заданий спосіб отримання заготовки. У цьому разі потрібно розкрити його технологічні особливості, а не проводити штучне економічне порівняння. Наприклад, якщо для чавунного корпусу задано лиття в піщані форми з машинним формуванням, студент пояснює технологію формування, отримання порожнин стрижнями, призначення припусків, ухилів і радіусів, способи контролю литої заготовки.

Таблиця 4.8 — Основні методи отримання заготовок і сфера застосування

Спосіб	Типові матеріали / деталі	Особливості	Що перевірити
Лиття в піщані форми	Чавун, сталь, кольорові сплави; корпуси	Складна зовнішня форма, стрижневі порожнини	Припуски, ухили, ливарні дефекти
Лиття в кокіль	Переважно кольорові сплави, серійні деталі	Металева багаторазова форма	Тепловий режим, виймання виливка
Лиття під тиском	Сплави, тонкостінні серійні деталі	Висока повторюваність форми	Пори, конструктивні обмеження
Точне лиття за моделями, що виплавляються	Складнопрофільні невеликі деталі	Мала потреба в подальшій обробці	Технологічність, вартість оснастки
Кування	Сталь, відповідальні силові	Сприятлива деформована	Припуски, можливість

	деталі	структура	формоутворення
Об’ємне штампування	Вали, важелі, поковки серійного випуску	Повторюваність, висока продуктивність	Штампувальні ухили та напуски
Сортовий прокат	Вали, осі, призми, прості деталі	Доступна заготовка правильної форми	Діаметр / профіль і відходи
Безшовна труба	Втулки, кільцеві деталі	Готовий наскрізний отвір	Товщина стінки, овальність
Порошкова металургія	Невеликі функціональні деталі	Спікання пресованого порошку	Пористість, щільність, міцність
Адитивне виготовлення	Складні прототипи й окремі вироби	Пошарове формування	Анізотропія, припуски на фініш

4.4.2. Лиття в піщані форми з машинним формуванням

Сутність методу полягає у виготовленні разової піщаної форми із застосуванням формувальної машини, встановленні стрижнів за необхідності та заповненні порожнини рідким металом. Після охолодження і вибивання виливок очищають, видаляють ливникову систему, контролюють його геометрію й видимі дефекти. Машинне формування підвищує повторюваність операцій та продуктивність у порівнянні з ручним формуванням за подібних умов.

При конструюванні литої заготовки слід призначити площину рознімання форми, визначити напрям виймання моделі, передбачити формувальні ухили, галтелі й радіуси спряжень. Модельні розміри враховують ливарну усадку, а розміри поверхонь, які надалі обробляються, — припуски на механічну обробку. Для внутрішніх порожнин перевіряють можливість надійного встановлення стрижнів. Значення ухилів, припусків і допусків обирають з профільних таблиць з урахуванням габаритів, матеріалу, складності та прийнятого процесу, а не призначають однаковими для всіх поверхонь.

Таблиця 4.9 — Технологічні елементи литої заготовки «Корпус»

Елемент	Призначення	Дія студента
Площина рознімання	Розділення півформ	Показати на ескізі та обґрунтувати розташування
Формувальний ухил	Полегшення виймання моделі	Уточнити за довідковою таблицею
Ливарний радіус	Зниження місцевої концентрації напружень	Вказати на кресленні заготовки
Припуск на обробку	Забезпечення потрібних кінцевих розмірів	Розрахувати або прийняти за джерелом
Стрижнева порожнина	Утворення внутрішнього контуру	Перевірити стрижневі знаки й закріплення
Допуск розміру виливка	Допустимі відхилення геометрії	Обрати за нормативом для способу лиття

Обґрунтування такого способу для корпусної деталі може будуватися на тому, що заготовка повторює основну зовнішню конфігурацію виробу й дозволяє сформувати отвори або порожнини. Це скорочує обсяг стружкоутворення порівняно з виготовленням складної форми з суцільної масивної заготовки.

Водночас потрібно врахувати ливарні дефекти, шорсткість необроблюваних поверхонь, можливе короблення та необхідність попереднього очищення.

4.4.3. Заготовки із прокату, труб, поковок і штамповок

Для валів доцільно розглядати круглий прокат, оскільки початкова геометрія відповідає основним поверхням обертання. Діаметр прутка повинен забезпечити максимальний зовнішній діаметр деталі з достатнім припуском. Довжину відрізаної заготовки визначають як суму конструктивної довжини, припусків на торцеву обробку та необхідних технологічних відрізків. Для ступінчастих валів з великим перепадом діаметрів кування або штампування може зменшити відходи матеріалу.

Для втулки раціонально використовувати трубчасту безшовну заготовку за умови відповідності зовнішнього діаметра, внутрішнього діаметра і товщини стінки. Вибір труби передбачає перевірку мінімальної товщини стінки після розточування, припуску на зовнішнє точіння та можливих відхилень співвісності початкових поверхонь. Застосування зварної труби допускається лише тоді, коли властивості й розташування шва не суперечать експлуатаційним вимогам.

Таблиця 4.10 — Вихідні параметри для різних видів заготовок

Вид заготовки	Розміри, які визначають	Характерні припуски / втрати
Круглий прокат	Номінальний діаметр, довжина відрізання	Зовнішнє точіння, торцювання, ширина різу
Профільний прокат	Переріз, довжина	Фрезерування базових площин, різання
Труба безшовна	Зовнішній і внутрішній діаметри, довжина	Точіння зовнішнє, розточування, торці
Поковка	Основні діаметри, довжини, радіуси	Припуски з урахуванням форми та окалини
Штамповка	Габарити, рознімання, ухили	Напуски, облой, припуски
Виливок	Ливарні розміри, ухили, стрижневі отвори	Ливникові елементи, напуски, обробка

4.4.4. Визначення маси та коефіцієнта використання матеріалу

Масу заготовки визначають за її фактичною геометрією та густиною матеріалу: $m_з = \rho \cdot V_з$. У випадку використання мм³ об’єм потрібно перевести в м³ або вибрати узгоджену густину в кг/мм³. Для заготовок, які складаються з кількох простих геометричних елементів, об’єм обчислюють сумуванням і відніманням окремих складових; для складних виливків допустимо використовувати CAD-модель за умови перевірки матеріалу й одиниць.

Коефіцієнт використання матеріалу $К_{вм} = m_д / m_з$, де $m_д$ — маса готової деталі, $m_з$ — маса заготовки. У навчальному прикладі, якщо маса деталі становить 4,20 кг, а заготовки 5,60 кг, то $К_{вм} = 4{,}20 / 5{,}60 = 0{,}75$. Це означає, що 75 % маси заготовки залишається у готовій деталі; решта припадає на видалений матеріал і технологічні втрати залежно від того, як визначено масу заготовки.

Порівняння способів виготовлення має враховувати не лише $К_{вм}$, а й

можливість забезпечити властивості деталі, собівартість оснащення, обсяг механічної обробки та стабільність якості. Якщо способом отримання заготовки обмежено завдання, у записці досить оцінити його відповідність конструкції й описати припуски, не вводячи недостовірні цінові порівняння.

Таблиця 4.11 — Критерії обґрунтування обраної заготовки

Критерій	Що потрібно навести	Джерело даних
Матеріал	Марка, стан, експлуатаційні вимоги	Креслення, технічне завдання
Геометрія	Наближеність форми до деталі	Ескіз, CAD-модель
Точність заготовки	Розмірні відхилення, дефекти	Стандарт, технологічні дані
Механічна обробка	Припуски та трудомісткі поверхні	Маршрут, норми
Матеріаломісткість	Маса, коефіцієнт використання	Розрахунок об’єму
Виробнича доцільність	Серійність, оснащення, повторюваність	Завдання та виробничі умови

4.4.5. Приклад оформлення обґрунтування для корпусної деталі

Для деталі «Корпус», що виготовляється із сірого чавуну в умовах середньосерійного виробництва, приймаємо заготовку, отриману литтям у піщані форми з машинним формуванням. Цей спосіб дозволяє формувати основні зовнішні контури деталі та внутрішні порожнини, якщо вони передбачені конструкцією, і забезпечує повторюваність процесу під час виготовлення партій. Для виконання механічної обробки на заготовці передбачаємо припуски на опорні, приєднувальні та посадкові поверхні.

У подальших розрахунках необхідно окремо встановити допуски ливарних розмірів, припуски на механічну обробку, ливарні ухили та радіуси переходів. Значення зазначених параметрів потрібно обирати за чинними нормативними й довідковими матеріалами відповідно до класу точності, габаритів виливка та особливостей технології. Креслення заготовки має відображати реальну форму виливка до механічної обробки.

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЧАСТИНИ

5.1. Розроблення маршрутного технологічного процесу

Маршрут містить усі необхідні операції в технологічній послідовності: отримання і контроль заготовки; створення технологічних баз; чорнову, напівчистову і чистову обробку; обробку отворів і різьб; за потреби термічні або фінішні операції; остаточний контроль. Кількість переходів і порядок установів мають забезпечувати вимоги до точності та мінімізувати зайві перевстановлення.

Для корпусної деталі маршрут може включати фрезерні, свердлильні, розточувальні й контрольні операції. Нумерацію операцій зручно призначати 005, 010, 015, 020 тощо. Потрібно розрізняти назву операції та виконуваний перехід: у фрезерній операції не можна без пояснення розраховувати точіння.

Таблиця 5.1 — Рекомендована маршрутна карта

№	Назва операції	Оброблювані поверхні / зміст	Обладнання	Технологічна база
005	Фрезерна	Обробка базових площин	Фрезерний верстат	Поверхні за схемою базування
010	Свердлильна	Свердління кріпильних отворів	Свердлильний верстат	Оброблена базова площина
015	Розточувальна	Обробка посадкових отворів	Розточувальний верстат	Бази, що забезпечують співвісність
020	Контрольна	Перевірка ключових розмірів	Засоби вимірювання	База вимірювання

5.1.1. Принципи побудови раціонального маршруту

Маршрут має створювати умови для поступового підвищення точності. Спочатку виконують операції, що формують надійні технологічні бази, далі — чорнові переходи зі зніманням основних припусків, потім напівчистові та чистові переходи, які забезпечують остаточні розміри. Якщо деталь після чорнової обробки потребує стабілізації внутрішніх напружень або термічної обробки, цю операцію включають у відповідне місце маршруту за погодженою технологією.

Під час планування послідовності враховують взаємне розташування поверхонь. Зокрема, два співвісні посадкові отвори доцільно, за технічної можливості, обробляти в одному установі. Для площин із жорсткими вимогами до перпендикулярності важливо використовувати спільні технологічні бази. Коли застосовується верстат із ЧПК, допускається об’єднання переходів, однак потрібно перевірити реальний доступ інструменту і можливість закріплення деталі.

Таблиця 5.2 — Навчальний маршрут обробки деталі «Корпус»

№	Операція	Зміст основних переходів	Результат
005	Фрезерна	Обробити опорні базові площини	Отримані чистові бази
010	Комплексна з ЧПК	Обробити приєднувальні площини, свердлити отвори	Сформовані кріпильні елементи
015	Розточувальна	Чорнове та чистове розточування посадкових отворів	Задані діаметри та положення осей
020	Різьбонарізна	Свердлити, нарізати різьби за кресленням	Сформовані різьби
025	Контрольна	Контроль діаметрів, геометрії, різьб	Підтверджено технічні вимоги

Наведений маршрут умовний. Реальна назва, кількість і послідовність

операцій установлюються за кресленням деталі та доступним обладнанням.

Таблиця 5.3 — Навчальний маршрут механічної обробки деталі «Втулка»

№	Операція	Основні переходи	База
005	Заготівельна	Відрізати трубчасту заготовку	Зовнішня поверхня труби
010	Токарна	Підрізати торець, обточити зовнішню поверхню	Зовнішня поверхня, торець
015	Токарна	Переустановити, підрізати другий торець	Оброблений циліндр і торець
020	Розточувальна / токарна	Обробити внутрішній отвір до заданої точності	Оброблена зовнішня поверхня
025	Контрольна	Перевірити Ø, довжину, співвісність, Ra	Вимірювальні бази

5.1.2. План переходів і позначення поверхонь

Для кожної операції слід наводити перелік поверхонь за нумерацією на кресленні. Такий запис усуває неоднозначність, коли кілька отворів мають подібні номінальні розміри або декілька площин обробляються одним інструментом. У технологічній карті переходи формулюють дієсловами: «фрезерувати поверхню 1», «свердлити отвори 5–8», «розточити отвір 12 до Ø62 H7». Поряд із розміром за потреби подають квалітет і Ra.

Технологічний маршрут перевіряють також на предмет появи зайвих операцій. Якщо верстат дозволяє обробити кілька поверхонь в одному установі з використанням спільної бази, об’єднання може зменшити сумарну похибку і допоміжний час. Проте об’єднання недоцільне, якщо воно призводить до складної оснастки, погіршує доступ інструменту або створює ризик деформування деталі.

5.2. Вибір технологічних баз, обладнання та оснащення

Технологічні бази обирають відповідно до принципів єдності й постійності баз, умов закріплення, жорсткості заготовки та зручності оброблення. Для кожної детально розроблюваної операції потрібно показати установ, опори, напрям дії затискних сил і, за необхідності, обґрунтувати похибку базування.

Верстат вибирають за можливістю виконання операції, робочим ходом, діапазонами частот обертання та подач, точністю, потужністю, габаритами і допустимою масою заготовки. Модель обладнання, її технічні характеристики та джерело інформації зазначають конкретно.

Таблиця 5.4 — Вибір обладнання та оснащення

№ операції	Обладнання / модель	Пристосування	Обґрунтування
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

5.2.1. Принцип 3–2–1 та забезпечення точності базування

Схема 3–2–1 у класичному випадку описує обмеження шести ступенів вільності твердого тіла: три опорні точки основної бази, дві точки напрямної та одна точка упорної бази. Водночас реальна схема базування може відрізнятися, наприклад, коли базування виконують за циліндричною поверхнею в призмі або на оправці. Обрана схема не повинна створювати надмірного закріплення, яке викривляє тонкостінну деталь.

Основні принципи — єдність конструкторської та технологічної баз за можливості, постійність баз у відповідальних переходах, достатня жорсткість і зручність установлення. Під час першого установу виливка базування часто здійснюють за необробленими поверхнями. Після створення чистових баз наступні операції доцільно виконувати від них, що зменшує непередбачуване накопичення похибок.

Таблиця 5.5 — Поширені схеми базування деталей

Тип деталі	Основна база	Додаткові бази	Засіб закріплення
Корпус	Оброблена опорна площина	Бокова площина, упор	Притиски, машинні лещата / спеціальна плита
Вал	Центрові отвори	Торець, додаткова опора	Центри, поводок, люнет
Втулка	Зовнішній циліндр / отвір	Торець	Патрон, оправка
Кришка	Плоска приєднувальна поверхня	Боковий упор, отвори	Плита з притисками
Призма	Нижня площина	Бічна і торцева площини	Лещата, установні упори

5.2.2. Оцінювання похибок установлення

Похибка встановлення може містити похибку базування, похибку закріплення та похибку пристосування. У загальному вигляді для навчального оцінювання результуючу похибку іноді подають як корінь із суми квадратів незалежних складових, але застосовність такої моделі потрібно обґрунтувати. За відсутності статистичних даних доцільно зазначати всі складові окремо та пояснювати, як вони впливають на конкретний технологічний розмір.

Якщо технологічна база не збігається з вимірювальною, це може спричинити додаткову розмірну похибку. Наприклад, за базування від необробленої зовнішньої поверхні при виконанні точного посадкового отвору

можливе зміщення осі відносно конструктивної бази. Тому відповідальні співвісні поверхні часто обробляють після створення точної базової поверхні або від однієї спільної осі встановлення.

5.2.3. Вибір обладнання та перевірка його характеристик

Для верстата наводять конкретну модель лише за наявності підтверджених паспортних або каталожних даних. У переліку основних характеристик указують розмір робочої зони, максимальні габарити й масу заготовки, частоти обертання шпинделя, подачі, потужність приводу, точність позиціонування для ЧПК та тип інструментального кріплення. Якщо паспортна модель недоступна, у навчальній записці можна зазначити тип верстата й вимоги до характеристик, не вигадуючи конкретні числові значення.

Таблиця 5.6 — Матриця відповідності верстата технологічній операції

Характеристика	Необхідна умова	Як перевірити
Робоча зона	Заготовка і пристосування поміщаються	Паспорт: ходи осей, стіл, відстані
Частота обертання	Можна встановити розрахункове n	Діапазон обертів і ступені / ЧПК
Подача	Забезпечується розрахункове Sхв	Діапазон робочих подач
Потужність	Достатній запас для знімання припуску	Паспорт двигуна, оцінка потужності різання
Точність	Верстат забезпечує потрібний перехід	Паспорт точності, стан обладнання
Інструментальна система	Відповідний конус / патрон / тримач	Каталог шпинделя й оправки

Пристосування повинно забезпечувати швидке встановлення, повторюваність положення та безпечне затискання. Для корпусної заготовки це можуть бути лещата з упорами або плита з регульованими опорами; для валів — центри й люнети; для втулок — патрони, цанги й оправки. Вибір затискання має виключати недопустиму деформацію тонкостінних частин і пошкодження чистових баз.

5.3. Визначення міжопераційних припусків та проміжних розмірів

Для однієї або двох точних поверхонь припуски визначають табличним методом за прийнятими нормативними джерелами. Для кожного технологічного переходу необхідно зазначити квалітет точності, шорсткість, допуск, припуск та проміжний розмір. Розрахунок здійснюють від кінцевого розміру до заготовки або у зворотній технологічній послідовності, послідовно враховуючи вид поверхні.

Для зовнішніх поверхонь оброблення зменшує розмір; для внутрішніх отворів - збільшує. У формулі різницю між двома послідовними діаметрами використовують як припуск на діаметр (2z), а не як односторонній припуск (z).

Таблиця 5.7 — Навчальний приклад послідовності діаметрів отвору Ø62 H7

Етап	Проміжний діаметр, мм	Припуск на діаметр, мм
Виливок (умовно)	58,00	—
Чорнове розточування	60,40	2,40
Напівчистове розточування	61,60	1,20
Чистове розточування	61,90	0,30
Тонке розточування	62,00	0,10

5.3.1. Припуски: економічна і технічна необхідність

Припуск — це шар матеріалу, який знімається під час оброблення для забезпечення заданого розміру та якості поверхні. Його величина повинна бути достатньою для усунення похибок попереднього переходу, нерівностей поверхні, поверхневого дефектного шару і похибок установленого положення заготовки. Надмірно великий припуск збільшує час оброблення, витрати інструменту, енергії та матеріалу; недостатній — створює ризик залишення необроблених ділянок.

Для двосторонніх розмірів, зокрема діаметра, необхідно чітко відрізняти односторонній припуск z та припуск на діаметр 2z. При обточуванні зовнішнього циліндра кінцевий діаметр менший за попередній, а при розточуванні отвору — більший. Якщо позначення «припуск 2 мм» без уточнення використовують одночасно для плоскої поверхні й діаметра, це може призвести до систематичної помилки в розрахунках.

Таблиця 5.8 — Правила визначення припусків і проміжних розмірів

Вид обробки	Зміна розміру	Розрахункове співвідношення
Обточування зовнішнього циліндра	Діаметр зменшується	$2z = D_{попер} - D_{наступ}$
Розточування отвору	Діаметр збільшується	$2z = D_{наступ} - D_{попер}$
Фрезерування однієї площини	Лінійний розмір змінюється на знятий шар	$z = \lvert L_{попер} - L_{наступ} \rvert$
Обробка двох протилежних площин	Знімається шар з обох сторін	$z\Sigma = z1 + z2$
Торцювання прутка	Зменшується довжина	$z_{тор} = L_{попер} - L_{наступ}$

5.3.2. Послідовний розрахунок проміжних розмірів

Спочатку встановлюють остаточний розмір і поле допуску. Потім за обраною схемою переходів призначають припуск для останнього чистового переходу, обчислюють попередній розмір, далі визначають величину припуску для напівчистової та чорнової обробки. Для кожного переходу підбирають технологічно досяжний допуск; у розрахунку припусків не можна просто переносити кінцевий квалітет на всі попередні стадії.

Для внутрішнього отвору на навчальному прикладі Ø62 H7 прийнято послідовність діаметрів 58,00 → 60,40 → 61,60 → 61,90 → 62,00 мм. Сумарний припуск на діаметр становить 62,00 − 58,00 = 4,00 мм, або 2,00 мм на сторону. Однак наведені номінальні розміри не містять усієї інформації про найменші гарантовані припуски, оскільки ті залежать також від розмірних допусків попередніх поверхонь і похибок їхнього розташування.

Таблиця 5.9 — Навчальна карта поетапної обробки отвору Ø62 H7

Стадія	Діаметр, мм	Зняття на діаметр, мм	Контрольна вимога
Після отримання виливка	58,00	—	Контроль початкового отвору
Після чорнового розточування	60,40	2,40	Проміжний Ø, залишок припуску
Після напівчистового	61,60	1,20	Геометрична форма, проміжний Ø
Після чистового	61,90	0,30	Проміжний Ø і якість поверхні
Після тонкого розточування	62,00 H7	0,10	62,000–62,030 мм; Ra за кресленням

5.3.3. Розрахунок припуску для зовнішнього діаметра

Для умовного ступінчастого вала з кінцевою шийкою Ø40 h6 можна передбачити діаметри: заготовка Ø43,0 мм; чорнове точіння Ø41,2 мм; чистове точіння Ø40,2 мм; шліфування Ø40,0 h6. Припуски на діаметр становлять відповідно 1,8; 1,0; 0,2 мм. Сумарний припуск на діаметр — 3,0 мм. Межі готової шийки Ø40 h6: від 39,984 до 40,000 мм.

Наведений розрахунок слід розглядати як демонстрацію послідовності, а не норму для конкретного матеріалу. Для справжньої деталі потрібно обрати розміри заготовки з урахуванням сортаменту прокату, стану його поверхні, можливого викривлення заготовки, термообробки, прийнятого типу верстата та вимог до залишкового припуску після попередніх переходів.

Таблиця 5.10 — Навчальний приклад проміжних діаметрів шийки Ø40 h6

Етап	Проміжний діаметр, мм	Припуск на діаметр, мм
Прокат / умовна заготовка	43,00	—
Чорнове точіння	41,20	1,80
Чистове точіння	40,20	1,00
Шліфування	40,00 h6	0,20

5.3.4. Зведена таблиця припусків із полями допусків

Повна розрахункова таблиця має містити назву переходу, розмір до й після переходу, поле допуску та числові граничні відхилення, шорсткість і припуск. Для навчального проєкту допустимо окремо подавати розрахунок номінальної послідовності та додаткову таблицю з нормативно прийнятими допусками проміжних стадій. Важливо не створювати враження, що умовні номінальні проміжні розміри автоматично забезпечують гарантований мінімальний припуск.

Таблиця 5.11 — Шаблон таблиці розрахунку проміжних розмірів

Поверхня	Етап	Номінал, мм	Нижнє / верхнє відхилення, мм	2z або z, мм
№ ___	Заготовка	___	___ / ___	—
№ ___	Чорнова обробка	___	___ / ___	___
№ ___	Напівчистова	___	___ / ___	___
№ ___	Чистова	___	___ / ___	___
№ ___	Фінішна	___	___ / ___	___

Контроль припусків рекомендується виконувати у зворотній послідовності: від найбільшого і найменшого розміру готової поверхні до граничних розмірів попереднього переходу. Для зовнішніх діаметрів найменший гарантований припуск залежить від мінімального діаметра попередньої стадії та максимального діаметра наступної. Для отворів — від мінімального діаметра наступної та максимального діаметра попередньої стадії. Результат має бути невід’ємним і достатнім для технологічно необхідного знімання матеріалу.

5.4. Розроблення операційної технології

Детально розробити одну або дві операції, визначені завданням. Навести назву операції, верстат, ескіз установленої заготовки, установи, переходи, інструменти, розміри після кожного переходу, контрольні дії та очікуваний результат. Для кожної операції послідовність дій має бути технологічно реальною.

Приклад запису переходів для операції 005 «Фрезерна»: 1) установити й закріпити заготовку; 2) фрезерувати базову площину, витримуючи розмір за кресленням; 3) перевірити розмір та якість поверхні; 4) зняти деталь. Для операції 010 «Свердлильна» — встановити, закріпити, просвердлити отвори за схемою, виконати зенкування за потреби, проконтролювати.

5.4.1. Зміст технологічної операції й технологічного переходу

Операція — завершена частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці. У межах операції можуть бути один або кілька установів, позицій і технологічних переходів. Перехід характеризується незмінністю оброблюваної поверхні, інструменту та режиму оброблення в установленому технічному розумінні; зміна інструменту або виду оброблення зазвичай означає новий перехід. Ці поняття потрібно коректно використовувати в маршрутних і операційних картах.

Таблиця 5.12 — Рекомендована деталізація операції 005 «Фрезерна»

№ переходу	Дія	Вихідні дані	Результат / контроль
1	Установити та закріпити заготовку	Схема базування, опори, затиски	Стійке положення заготовки
2	Фрезерувати базову площину	Припуск, глибина, подача, частота	Проміжний або кінцевий розмір
3	Фрезерувати прилеглу площину (за потреби)	Вимога перпендикулярності	Геометрична точність
4	Виконати контроль	Розмір, Ra, площинність	Підтвердження технічної вимоги
5	Розкріпити та зняти деталь	Вимоги безпеки	Підготовлена деталь до наступної операції

5.4.2. Приклад деталізації свердлильно-розточувальної операції

У комплексній операції з ЧПК спочатку визначають технологічні бази й установ, потім групують переходи за інструментами та просторовим положенням поверхонь. Для кожного отвору потрібно знати його координати, початковий діаметр, глибину, чистовий розмір і можливість застосування відповідного свердла, розточувального різця або розвертки. Для різьбових отворів додатково вказують діаметр свердління під різьбу та тип мітчика, узгоджені з конкретною різьбою.

Маршрут і карта налагодження повинні відображати одну й ту саму послідовність. Якщо посадковий отвір обробляють після фрезерування базової площини, у схемі установки показують саме цю площину як технологічну базу, а не одну з необроблених поверхонь, які використовувалися на першій операції.

Таблиця 5.13 — Зміст карт налагодження для типових операцій

Операція	Обов’язково показати	Що звірити з текстом
Токарна	Схема патрона/центрів, вісь, різці, розміри	Глибина проходів і послідовність точіння
Фрезерна	Опори, притиски, напрям подачі, фреза	Технологічні бази, глибина обробки
Свердлильна	Координати отворів, інструмент, заготовка	Схема розташування і кількість отворів
Розточувальна	Вісь шпинделя, оправка, отвір, контроль	Припуски та кінцевий діаметр
Контрольна	Вимірювальні бази, засіб, напрям вимірювання	Числові граничні межі

У пояснювальній записці для кожної детально розроблюваної операції бажано додати короткий висновок: яка точність формувалася, яким інструментом і базуванням її забезпечено та які вимірювання підтверджують правильність вибору. Це робить опис технології переконливим і полегшує підготовку до захисту.

5.5. Вибір різального, допоміжного і вимірювального інструментів

Різальний інструмент вибирають з урахуванням матеріалу деталі, виду обробки, величини припуску, необхідної точності, шорсткості та типу верстата. Допоміжний інструмент має забезпечити сумісність із верстатом і різальним інструментом. Засіб контролю обирають за діапазоном вимірювання та потрібною

точністю.

Таблиця 5.14 — Специфікація інструменту для операції

Перехід	Різальний інструмент	Допоміжний інструмент	Засіб контролю
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Необхідно навести повну технічну характеристику інструменту і перевірити, що вказаний стандарт справді стосується цього виду виробу. Номер ДСТУ не можна переносити зі зразка до іншого інструменту без перевірки.

5.5.1. Класифікація різального інструменту та особливості вибору

Вибір різального інструменту розпочинається з визначення виду обробки й матеріалу деталі. Для токарних операцій застосовують прохідні, підрізні, розточувальні, канавкові та різьбові різці. Для фрезерування — торцеві, кінцеві, дискові й інші фрези; для обробки отворів — спіральні свердла, зенкери, зенківки, розвертки, розточувальні оправки та мітчики. Кожний інструмент має обмеження за габаритами, жорсткістю, точністю і режимами різання.

Під час підбору інструменту визначають не лише його назву. У записці зазначають тип, основні розміри, матеріал різальної частини, конструкцію, геометричні параметри, спосіб кріплення, призначення та важливі для операції робочі характеристики. Для змінних багатогранних пластин потрібно вказати сумісність пластини з державкою та оброблюваним матеріалом, а для монолітного інструменту — діаметр, довжину робочої частини, кількість канавок або зубців за потреби.

Таблиця 5.15 — Різальний інструмент для основних операцій

Вид обробки	Інструмент	Визначальні характеристики	Типові умови вибору
Точіння зовнішнє	Прохідний різець	Розмір державки, пластина, радіус вершини	Матеріал, глибина, жорсткість
Розточування	Розточувальний різець / оправка	Мінімальний Ø отвору, виліт, перетин	Точність, довжина отвору
Фрезерування площини	Торцева фреза	Ø, кількість зубців, пластини, кут входу	Ширина площини, потужність
Фрезерування паза	Кінцева фреза	Ø, робоча довжина, число зубців	Ширина паза, глибина
Свердління	Спіральне свердло	Ø, робоча довжина, матеріал	Матеріал і глибина отвору
Чистова обробка отвору	Розвертка	Номінал, поле допуску, виконання	Кінцева точність і припуск
Різьбонарізання	Мітчик	Профіль, крок, клас, тип отвору	Матеріал і глибина різьби
Шліфування	Шліфувальний круг	Абразив, зернистість, твердість	Матеріал, припуск, Ra

5.5.2. Інструментальні матеріали та їх застосування

Швидкорізальна сталь забезпечує відносно добру в’язкість і придатна для багатьох свердел, мітчиків та інструментів складного профілю. Тверді сплави дають змогу застосовувати вищі швидкості різання й широко використовуються у змінних пластинах та монолітних кінцевих фрезах. Керамічні, кубічні нітридборні та алмазні інструментальні матеріали застосовують у спеціалізованих умовах; їх вибір залежить від оброблюваного матеріалу, переривчастості різання та вимог до якості.

Таблиця 5.16 — Порівняння груп інструментальних матеріалів

Матеріал різальної частини	**Переваги**	**Обмеження**	**Типове застосування**
Швидкорізальна сталь HSS	В’язкість, можливість переточування	Нижчі швидкості за тверді сплави	Свердла, мітчики, фасонний інструмент
Твердий сплав	Зносостійкість, продуктивність	Чутливість до ударів у деяких умовах	Токарні пластини, фрези, свердла
Кераміка	Жаростійкість за стабільного різання	Потребує стабільної системи	Чистова високошвидкісна обробка
CBN	Висока твердість і термостійкість	Дорожчий, спеціалізоване застосування	Загартовані сталі
PCD	Висока зносостійкість для певних матеріалів	Не універсальний для всіх сталей	Алюмінієві сплави, неметали

5.5.3. Геометричні параметри та робочі розміри інструментів

На стійкість і роботу інструменту впливають передній та задній кути, головний кут у плані, радіус вершини, довжина різальної частини і величина вильоту. Для свердла важливими є кут при вершині, діаметр, робоча довжина, спосіб відведення стружки. Для фрези — діаметр, кількість зубців, довжина різальної частини та матеріал покриття. Інструмент зі значним вильотом може не забезпечити необхідну точність через пружні деформації та вібрації.

Характеристики конкретного інструменту записують у вигляді повної специфікації. Наприклад, «свердло спіральне Ø10 мм, матеріал HSS, хвостовик циліндричний, робоча довжина за каталогом, для свердління наскрізного отвору» — це придатна основа для вибору, але перед остаточним записом потрібно уточнити модель, фактичну довжину та рекомендовані режими за виробником. Позначати номер ДСТУ без перевірки призначення стандарту не можна.

Таблиця 5.17 — Зразок технічної характеристики різального інструменту

Позиція	Інструмент	Характеристика для записки	Що уточнюють у каталозі
T01	Прохідний токарний різець	Перетин державки, пластина, радіус вершини	Тип пластини, покриття, допустимі режими
T02	Торцева фреза	Ø фрези, число зубців, тип пластин	Кріплення, робоча ширина, максимальні режими
T03	Свердло Ø10 мм	Матеріал, довжина, хвостовик, кут при вершині	Свердління конкретного матеріалу
T04	Розточувальна оправка	Мінімальний Ø, виліт, кріплення різця	Жорсткість, допустима глибина
T05	Мітчик M8	Крок різьби, тип отвору, матеріал	Діаметр під різьбу та застосування

5.5.4. Допоміжний інструмент і технологічна сумісність

Допоміжний інструмент передає обертання й навантаження від верстата до різального інструменту та забезпечує його точне розташування. До цієї групи належать оправки, патрони, цангові затискачі, перехідні втулки та тримачі. Їх підбирають за конусом і типом шпинделя, діаметром або формою хвостовика інструменту, допустимою частотою обертання, довжиною вильоту та точністю затискання.

Наприклад, фреза відповідного діаметра може не використовуватися на верстаті, якщо немає сумісного тримача або якщо обрана система закріплення не забезпечує допустимого биття. Розточувальна оправка з недостатньою жорсткістю може призводити до появи конусності чи вібрацій, навіть якщо матеріал різальної пластини обрано правильно. Тому інструментальну систему аналізують як сукупність шпинделя, тримача, різального інструменту та заготовки.

5.5.5. Вибір вимірювального інструменту та засобів контролю

Засіб вимірювання повинен бути придатним за діапазоном, похибкою, роздільною здатністю і способом контакту з поверхнею. Для контрольованого отвору Ø62 H7 із допуском 0,030 мм не слід автоматично вважати достатнім будь-який штангенциркуль із кроком цифрової індикації 0,01 мм: потрібно оцінити фактичну допустиму похибку приладу, умови вимірювання і вимоги до приймального контролю. Як засіб вимірювання можуть розглядатися відповідний нутромір, мікрометричний прилад або калібр за належної перевірки.

Таблиця 5.18 — Типові вимірювальні інструменти та контрольовані

параметри

Засіб контролю	Параметри	Ключова характеристика	Зауваження
Штангенциркуль	Лінійні розміри, зовнішні / внутрішні Ø	Діапазон, допустима похибка	Для грубшого або проміжного контролю
Мікрометр	Зовнішні точні діаметри	Діапазон, похибка, вимірювальне зусилля	Урахувати температуру
Нутромір	Внутрішні діаметри	Діапазон, ціна поділки, похибка	Потрібне налаштування за еталоном
Індикатор годинникового типу	Биття, відхилення положення	Діапазон і ціна поділки	Потрібна схема базування
Калібр-пробка	Придатність отвору за межею	Прохідна / непрохідна сторона	Не показує фактичне значення Ø
Різьбовий калібр	Придатність різьби	Позначення різьби й допуску	Перевіряти відповідність різьбі
Профілометр	Шорсткість поверхні	Параметр, діапазон, фільтр	Методика вимірювання за стандартом

5.5.6. Таблиця остаточного вибору інструментів для операцій

Специфікація має бути пов’язана з технологічною картою. Кожному переходу присвоюють інструментальний номер, після чого у таблиці наводять найменування інструменту, технічні характеристики, тримач і засіб контролю. Якщо кілька переходів виконують одним інструментом, це зазначають і перевіряють, чи не змінюються режими. Не варто записувати «універсальний різець» або «нутромір» без діапазону й пояснення придатності.

Таблиця 5.19 — Робочий шаблон комплексного вибору інструменту

№ операції	Перехід / поверхня	Різальний інструмент та параметри	Допоміжний інструмент	Контроль
005	Площина № ___	Торцева фреза Ø ___, z = ___	Оправка типу ___	Штангенінструмент, засіб перевірки Ra
010	Отвори № ___	Свердло Ø ___, HSS/сплав ___	Патрон / цанга ___	Калібр / штангенінструмент
015	Отвір № ___ H7	Розточувальна оправка Ø ___	Тримач ___	Нутромір діапазону ___
020	Різьба № ___	Мітчик M ___ × ___	Патрон ___	Різьбовий калібр ___

Технічні характеристики та номери стандартів конкретних інструментів студент установлює за перевіреними каталогами виробників або нормативною документацією.

5.6. Розрахунок режимів різання

Для кожного детально розроблюваного переходу встановлюють глибину різання t, подачу s (або s_z), швидкість різання v, частоту обертання шпинделя n, хвилинну подачу Sхв, за потреби потужність різання та основний час. Вихідні швидкості й подачі обирають за довідниками та коригують відповідно до оброблюваного матеріалу, інструменту й умов роботи.

$v = v_{табл} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot \ldots \cdot K_m$, м/хв.

$n = 1000 \cdot v / (\pi \cdot D)$, об/хв.

$S_{хв} = s \cdot n$ (точіння, свердління), мм/хв.

$S_{хв} = s_z \cdot z \cdot n$ (фрезерування), мм/хв.

$T_o = (L + l_{вр} + l_{пер}) \cdot i / S_{хв}$, хв.

де D — діаметр деталі або інструменту, мм; s — подача за оберт, мм/об; s_z — подача на зуб, мм/зуб; z — кількість зубців фрези; L — довжина робочого ходу, мм; lвр і lпер — довжини врізання та перебігу, мм; i — кількість проходів. Остаточне n приймають за можливостями верстата, після чого перераховують фактичну швидкість.

Таблиця 5.20 — Підсумкова таблиця режимів різання

№, перехід	t, мм	s або sz	v, м/хв	n, об/хв	Sхв, мм/хв	To, хв
___	___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___	___

Контрольний розрахунок для двох однакових просвердлюваних отворів: якщо повна довжина ходу на один отвір Lp = 23 мм, s = 0,20 мм/об, n = 500 об/хв, то Sхв = 0,20 · 500 = 100 мм/хв і сумарний основний час To = 2 · 23 / 100 = 0,46 хв. Числа в цьому прикладі навчальні; їх не використовують без підтвердження нормативами.

5.6.1. Вибір параметрів режиму різання

Режими різання призначають після визначення операції, матеріалу заготовки, типу різального інструменту, величини припуску й вимог до шорсткості. Зазвичай послідовно встановлюють глибину різання t, подачу s або sz, рекомендовану швидкість v, обчислюють n і хвилинну подачу, після чого перевіряють відповідність можливостям верстата та потужності приводу. За потреби для чистової обробки уточнюють радіус вершини, подачу та обмеження щодо вібрацій.

Для свердління і точіння s має розмірність мм/об, для фрезерування подача на зуб sz — мм/зуб. Якщо фреза має z = 4 зубці, шпиндель обертається з n = 800 об/хв, а подача на зуб sz = 0,08 мм/зуб, хвилинна подача становить Sхв = 0,08·4·800

= 256 мм/хв. Для свердління за s = 0,20 мм/об і n = 500 об/хв: Sхв = 100 мм/хв. Значення подач не можна взаємозамінювати без приведення одиниць.

Таблиця 5.21 — Послідовність розрахунку режимів різання

Крок	Вхідні дані	Результат	Контроль
1	Припуск і тип проходу	Глибина різання t	Реальна можливість зняття шару
2	Матеріал, інструмент, шорсткість	Подача s / sz	Каталог інструменту
3	Матеріал, стійкість, умови	Швидкість v	Коригувальні коефіцієнти
4	v та діаметр D	Частота n	Робочий діапазон шпинделя
5	n, s / sz, число зубців	Хвилинна подача Sхв	Можливості подач верстата
6	Хід, врізання, перебіг	Основний час To	Кількість проходів і отворів

5.6.2. Приклад розрахунку для фрезерування площини

Навчальний приклад: обрана торцева фреза діаметром D = 63 мм, кількість зубців z = 5; умовно прийнята швидкість різання v = 150 м/хв і подача на зуб sz = 0,10 мм/зуб. Розрахункова частота n = 1000·150/(π·63) ≈ 758 об/хв. Якщо найближча придатна частота шпинделя становить nф = 750 об/хв, фактична швидкість vф = π·63·750/1000 ≈ 148,4 м/хв, а хвилинна подача Sхв = 0,10·5·750 = 375 мм/хв.

При робочій довжині фрезерування L = 120 мм, сумарних підході й перебігу 25 мм і одному проході основний час To = (120 + 25)/375 ≈ 0,387 хв. Числові значення v, sz і доповняльної довжини є лише навчальними: для конкретного інструменту вони визначаються за умовами різання й технічним каталогом. Якщо верстат не підтримує 750 об/хв, приймають інше реальне значення n і повторюють обчислення.

Таблиця 5.22 — Підсумок навчального розрахунку фрезерування

Показник	Позначення	Значення	Одиниця
Діаметр фрези	D	63	мм
Кількість зубців	z	5	шт.
Швидкість за умовою	v	150	м/хв
Прийнята частота	nф	750	об/хв
Подача на зуб	sz	0,10	мм/зуб
Хвилинна подача	Sхв	375	мм/хв
Основний час	To	0,387	хв

5.6.3. Приклад для свердління отворів

Для двох однакових отворів із розрахунковою довжиною ходу Lp = 23 мм, подачею s = 0,20 мм/об і частотою n = 500 об/хв маємо Sхв = 0,20·500 = 100 мм/хв. Сумарний основний час свердління To = 2·23/100 = 0,46 хв. У пояснювальній записці обов’язково пояснюють, чи містить Lp врізання та вихід свердла, а також

указують кількість отворів і підходів.

Для глибоких отворів можуть бути потрібні періодичне виведення стружки, подача охолоджувальної рідини або спеціальний інструмент; тоді фактична тривалість циклу відрізнятиметься від найпростішої формули. Якщо в операції передбачено центрування, зенкування чи нарізання різьби, основний час для цих переходів обчислюють окремо.

5.6.4. Перевірка фактичної потужності та стійкості процесу

Перед остаточним затвердженням режиму потрібно переконатися, що потужність різання не перевищує допустимі можливості верстата з урахуванням ККД приводу, а сила різання не спричиняє недопустимих деформацій системи «верстат – пристосування – інструмент – деталь». Для попередньої оцінки можуть застосовуватися питомі сили різання з каталогу інструменту. Без вихідних даних про матеріал і переріз зрізу коректно визначити потужність неможливо.

Таблиця 5.23 — Контроль вибраного режиму перед затвердженням

Перевірка	Питання	Результат у пояснювальній записці
Потужність	Чи вистачає потужності приводу?	Розрахунок або посилання на паспорт / каталог
Жорсткість	Чи можливі прогин та вібрації?	Обґрунтування вильоту й закріплення
Шорсткість	Чи достатній фінішний режим?	Узгодженість подачі й інструменту
Точність	Чи досяжне поле допуску?	Прийнята стадія обробки й контроль
Безпека	Чи дозволені оберти / режими інструменту?	Паспортні обмеження
Нормування	Чи враховано всі проходи?	Узгодження кількості переходів і То

5.7. Розрахунок технічних норм часу

Штучний час складається з основного, допоміжного часу, часу обслуговування робочого місця та регламентованих перерв. Якщо норми задаються у відсотках оперативного часу, потрібно чітко вказувати базу їх обчислення, а не змішувати відсотки та хвилини.

$$Топ = То + Тдоп.$$

$$Тшт = Топ + Тобсл + Твідп.$$

$$Тшт\text{-}к = Тшт + Тпз / nn,$$

де Тпз — підготовчо-заключний час на партію, хв;

nn — кількість деталей у партії. За потреби час обслуговування й відпочинку визначають нормативними відсотками від Топ. Для кожної операції слід показати складові та кінцеву норму часу.

Таблиця 5.24 — Рекомендована форма нормування

Операція	То, хв	Тдоп, хв	Тобсл, хв	Твідп, хв	Тшт, хв	Тпз, хв
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

Під час перевірки розрахунків контролюють арифметику, одиниці, відповідність кількості переходів, кількості оброблюваних отворів і прийнятої величини партії. Наприклад, запис 18 + 27,05 + 2,55 повинен дорівнювати 47,60 хв; при іншому результаті в таблиці його необхідно виправити.

5.7.1. Склад технічної норми часу

Норма часу має відображати реальний цикл обробки однієї деталі у прийнятих організаційно-технічних умовах. Основний час пов’язаний безпосередньо з формоутворенням або зміною стану поверхні; допоміжний — з установленням, закріпленням, переміщеннями, зміною інструменту та контрольними діями, які враховуються нормувальною методикою. Час обслуговування робочого місця та регламентованих перерв розраховують за прийнятими нормативами й не призначають довільно.

Для серійного виробництва підготовчо-заключний час розподіляють на розрахункову партію. Наприклад, якщо Тпз = 24 хв на партію із 96 деталей, то частка Тпз/nn = 0,25 хв/деталь. Не можна додавати повні 24 хв до часу кожної деталі. Якщо партія змінюється, частка підготовчо-заключного часу також змінюється, тому при коригуванні величини партії потрібно перерахувати штучно-калькуляційний час.

5.7.2. Навчальний розрахунок штучно-калькуляційного часу

Нехай сумарний основний час операції То = 2,40 хв, допоміжний Тдоп = 1,20 хв. Тоді оперативний час Топ = 3,60 хв. Припустимо, за навчальною умовою час обслуговування складає 4 % оперативного часу, а регламентовані перерви — 5 % оперативного часу. Отже, Тобсл = 3,60·0,04 = 0,144 хв, Твідп = 3,60·0,05 = 0,180 хв. Штучний час Тшт = 3,60 + 0,144 + 0,180 = 3,924 хв.

За Тпз = 24 хв та nn = 96 шт. штучно-калькуляційний час становить Тшт-к = 3,924 + 24/96 = 4,174 хв/деталь. Відсотки у прикладі умовні; для реальної роботи вони повинні бути підтверджені конкретною нормативною методикою. Доцільно навести окрему таблицю норм часу для кожної розроблюваної операції й остаточно перевірити суму всіх складових.

Таблиця 5.25 — Повний навчальний розрахунок норми часу

Складова	Формула / пояснення	Значення, хв
Основний час	За переходами	2,400
Допоміжний час	За нормами	1,200
Оперативний час	2,400 + 1,200	3,600
Обслуговування	0,04 × 3,600	0,144
Регламентовані перерви	0,05 × 3,600	0,180
Штучний час	3,600 + 0,144 + 0,180	3,924
Частка підготовчо-заключного	24 / 96	0,250
Штучно-калькуляційний час	3,924 + 0,250	4,174

5.7.3. Узгодження норми часу з технологічним маршрутом

У розрахунку повинно бути видно, як основні часи окремих переходів сформували сумарний основний час операції. Наприклад, якщо свердлять шість однакових отворів, у нормі часу необхідно врахувати усі шість, а не один отвір. Якщо передбачено два чистові проходи, їх кількість відображають і у формулі основного часу. Наявність у таблиці режимів різання чотирьох переходів, а в нормуванні тільки трьох — типова помилка, яку слід виправити до оформлення висновків.

Таблиця 5.26 — Шаблон звіряння переходів і часу

№ операції	Перехід	Кількість поверхонь / проходів	То, хв	Тдоп, хв
—	Чорнова обробка	—	—	—
—	Чистова обробка	—	—	—
—	Свердління отворів	—	—	—
—	Контроль і переміщення	—	— або за методикою	—

5.8. Контроль якості технологічного процесу

Для основних поверхонь визначають спосіб контролю, вимірювальний інструмент, момент контролювання та нормативний параметр. Уточнюють, якими засобами перевірятимуться діаметри, міжосьові відстані, різьби, шорсткість, співвісність і площинність. Узгоджують засоби контролю в аналітичній, технологічній та графічній частинах.

5.8.1. Операційний і остаточний контроль

Контроль якості технологічного процесу включає перевірку заготовки, міжопераційний контроль та приймальний контроль готової деталі. Контроль заготовки спрямований на виявлення дефектів, які можуть унеможливити подальшу обробку. Міжопераційні вимірювання підтверджують достатність залишкового припуску та правильність встановлення, а остаточний контроль

фіксує відповідність готового виробу конструкторським вимогам.

Для відповідальних розмірів потрібно вказати номінал, допустимі відхилення, максимально й мінімально припустимі значення, вимірювальну базу, засіб контролю та періодичність вимірювань. Необхідність суцільного чи вибіркового контролю залежить від ризику дефектів і прийнятого процесу; без обґрунтування не можна вказувати один вид контролю для всіх поверхонь.

Таблиця 5.27 — Навчальна карта контролю деталі «Корпус»

Поверхня	**Вимога**	**Інструмент / метод**	**Коли контролювати**
Посадковий отвір	Ø62 H7; 62,000–62,030 мм	Нутромір / відповідний калібр	Після фінішного розточування
Базова площина	Розмір і площинність за кресленням	Індикатор / контрольна плита	Після фрезерування
Кріпильні отвори	Діаметр, координати за кресленням	Калібр, координатне вимірювання	Після свердління
Різьбові отвори	Різьба M… за кресленням	Різьбовий калібр	Після нарізування
Посадкові осі	Співвісність за кресленням	Індикатор / координатний метод	Перед прийманням

5.8.2. Вплив температури та стану засобів вимірювання

Точність вимірювання залежить не лише від роздільної здатності засобу, але й від його калібрування, чистоти поверхні, правильності контакту, температури деталі та методу вимірювання. Для контрольних розмірів із малими допусками вимірювання бажано проводити за стабільної температури, уникати нагрівання деталі руками та враховувати теплове розширення матеріалу. Після інтенсивної механічної обробки деталі може знадобитися охолодження до температури вимірювання.

У студентському проєкті достатньо описати, як вибраний засіб забезпечує можливість підтвердження вимоги, та зазначити необхідність контролю його метрологічного стану. Вказування тільки ціни поділки без аналізу допустимої похибки не є повноцінним обґрунтуванням точного вимірювання.

5.9. Виявлення технологічних ризиків і характерних дефектів

Під час розроблення технологічного процесу доцільно передбачити причини можливих дефектів. Для литих корпусів важливими є пористість, раковини, перекоси, місцевий недолив і нестабільність розмірів. Під час механічної обробки дефекти можуть виникати через нестійке закріплення, зношування різальної кромки, вібрації, помилки базування, недостатню жорсткість оправок та некоректні режими різання.

Таблиця 5.28 — Типові дефекти механічної обробки та їх запобігання

Дефект	Імовірна причина	Профілактичний захід
Неприпустиме відхилення діаметра	Знос інструменту, помилка налаштування	Корекція інструменту, контроль першої деталі
Конусність / овальність отвору	Недостатня жорсткість, неточне базування	Зменшення вильоту, уточнення установу
Погана шорсткість	Вібрації, невдала подача, стан кромки	Уточнення режиму й геометрії інструменту
Перекіс отворів	Похибки координат або базування	Контроль баз, координат і оснащення
Неповна обробка литої поверхні	Недостатній припуск, зміщення виливка	Перевірка заготовки й припусків
Деформація тонкостінної деталі	Надмірний затиск	Зміна схеми закріплення

5.10. Оцінювання раціональності й економічності маршруту

Технологічний процес оцінюють за достатністю забезпечення якості, матеріаломісткістю, кількістю операцій та установів, тривалістю обробки, використанням верстатів і оснащення. Для навчального проєкту доцільно зіставити кількість перевстановлень, загальний основний та штучно-калькуляційний час, масу знятого матеріалу й використання спеціального інструменту. Якщо альтернативні технологічні рішення не передбачені завданням, допускається якісна оцінка обраного маршруту без недостовірної економічної калькуляції.

Скорочення числа операцій не завжди означає кращий процес: надмірне об’єднання може підвищити витрати на оснащення, ускладнити контроль або знизити надійність. Тому студент має обґрунтувати баланс продуктивності, гнучкості й здатності забезпечувати визначальні технічні вимоги. Висновок цього підрозділу повинен містити конкретні наслідки прийнятих рішень, а не рекламну характеристику верстата.

Таблиця 5.29 — Показники підсумкової оцінки технологічного процесу

Показник	Позначення / одиниця	Дані проєкту
Кількість технологічних операцій	Nоп, шт.	___
Кількість установів	Nуст, шт.	___
Маса деталі та заготовки	mд, mз, кг	___ / ___
Коефіцієнт використання матеріалу	Квм	___
Сумарний штучний час	ΣTшт, хв	___
Сумарний штучно-калькуляційний час	ΣTшт-к, хв	___
Кількість контрольованих точних поверхонь	Nточн, шт.	___

5.11. Вимоги до охорони праці під час технологічних операцій

Технологічні карти повинні враховувати основні небезпеки виробничих операцій: обертання шпинделя й заготовки, виліт стружки, контакт із різальним інструментом, гарячі поверхні, рухомі частини пристосувань, застосування мастильно-охолоджувальних рідин і небезпеки транспортування важких заготовок.

Вибрані режими не повинні перевищувати технічні обмеження інструменту, патронів та верстата. Закріплення і налагодження виконують згідно з експлуатаційними інструкціями.

Для верстатів із ЧПК потрібно передбачити контроль коректності керувальної програми, установлення нуля деталі, перевірку інструментальних корекцій і пробне відпрацювання за затвердженим безпечним порядком. Ризик зіткнення інструменту із заготовкою або оснащенням оцінюють до запуску автоматичного циклу. Ці дії описують стисло, але конкретно для обраних операцій.

6. ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

Креслення деталі повинно відтворювати форму, основні розміри, допуски, шорсткість, технічні вимоги й матеріал відповідно до вихідної конструкторської документації. На кресленні заготовки показують лише дані, характерні для способу її отримання: припуски, напуски, ливарні ухили, радіуси, розміри й допуски заготовки. Карта налагодження повинна відображати встановлення та базування деталі, розміщення інструментів, оброблювані поверхні, технологічні розміри й переходи.

Таблиця 6.1 — Комплект графічних аркушів за наданим зразком

Графічний документ	Обсяг за завданням	Мінімальні елементи
Креслення деталі	0,5 арк. А1	Зображення, розміри, допуски, шорсткість, матеріал
Креслення заготовки	0,5 арк. А1	Припуски, ухили, радіуси, допуски заготовки
Карти налагодження	1 арк. А1	Схема базування, інструменти, переходи, наладкові розміри

Формати креслеників оформлюють відповідно до ДСТУ EN ISO 5457:2022. Решту позначень, допусків, шорсткості та реквізитів основного напису перевіряють за чинними стандартами, які застосовує заклад освіти. Графіка може виконуватися в CAD-системі, але всі позначення і розміри необхідно перевірити після друку у масштабі.

6.1. Вміст креслення заготовки та точність його виконання

Креслення заготовки виконують за формою деталі до механічної обробки. Для виливків зазначають розміри, допуски розмірів виливка, необхідні припуски, напуски, формувальні ухили, радіуси та інші елементи, які забезпечують отримання форми. Для прокату — прийнятий сортамент, довжину відрізання і поверхні, які оброблятимуться. Для поковок і штамповок — контур заготовки, напуски, технологічні радіуси і припуски.

6.2. Контроль сумісності технологічного ескізу та карти налагодження

На карті налагодження повинні бути показані взаємне розташування заготовки та інструментів, схема установу, напрям сил закріплення за потреби, послідовність переходів, розміри й поверхні, які обробляються. Креслення деталі не замінює технологічного ескізу, оскільки не показує схему закріплення або

налагодження. Номери інструментів на карті налагодження мають відповідати таблиці вибору інструментів і карті режимів різання.

Таблиця 6.2 — Перелік взаємних перевірок графічної та текстової частин

Елемент	Пояснювальна записка	Графічна частина
Матеріал	Марка й характеристики	Напис на кресленні
Заготовка	Спосіб, припуски, відхилення	Контур, розміри та припуски
Операція	Номер, назва, переходи	Відповідна карта налагодження
Базування	Опори, упори, затиски	Їх розташування на ескізі
Інструменти	Позначення, характеристики	Позиції в наладці
Проміжні розміри	Розрахункова таблиця	Технологічні розміри на ескізі

Перед друком слід перевірити видимість позначень шорсткості, допусків, баз, осьових і розмірних ліній. Креслення, що виглядає читабельним на екрані, може втрачати частину тонких ліній після друку. Студент відповідає за відповідність графічного матеріалу прийнятим правилам технічного креслення, зокрема чинному ДСТУ EN ISO 5457:2022 щодо форматів і розмірів кресленików.

7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ

Пояснювальну записку рекомендується виконувати на аркушах А4. Типове оформлення: Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве 30 мм, праве 15 мм, верхнє і нижнє по 20 мм; абзацний відступ 1,25 см. Якщо коледж затвердив власний шаблон, пріоритет мають його вимоги.

Усі таблиці й рисунки нумерують у межах розділу або наскрізно — єдиним способом. Кожна формула має розшифрування позначень, вихідні величини та результат з одиницею вимірювання. На джерела таблиць припусків, режимів і норм часу наводять посилання. Назви деталей, марка матеріалу, річна програма, номери операцій, інструменти і режими у всіх частинах мають збігатися.

До захисту студент подає пояснювальну записку й графічні аркуші у встановлений термін, перевіряє оформлення, готує коротку доповідь на 5–7 хвилин та відповіді на запитання щодо прийнятих технічних рішень. Рекомендована структура виступу: призначення деталі; тип виробництва й заготовка; маршрут; дві ключові операції; приклад розрахунку; графічні документи; висновки.

7.1. Оформлення таблиць, формул і посилань

Таблиця повинна мати номер і змістову назву. Перед таблицею доцільно розмістити коротке пояснення, навіщо вона потрібна, а після — сформулювати висновок на підставі наведених даних. Якщо таблиця містить нормативні значення, у тексті або примітці наводять джерело, чинність і умови використання. Усі числові значення повинні містити одиниці вимірювання в заголовку або в окремій графі.

Розрахункова формула супроводжується поясненням позначень та їхніх одиниць, підстановкою прийнятих значень і числовим результатом. Поширена

помилка — записати тільки формулу, а у підсумковій таблиці подати значення, що неможливо перевірити. Для подач, швидкостей, норм часу й припусків достатньо розкрити хоча б по одному повному прикладу розрахунку кожного виду, якщо решту результатів узагальнено в таблицях.

7.2. Підготовка до захисту курсового проєкту

Під час захисту студент повинен уміти пояснити, чому обрано певний спосіб виготовлення заготовки, як встановлено тип виробництва, на якій підставі вибрано технологічні бази, чому операції виконують саме у запропонованій послідовності та як забезпечують точність відповідальних поверхонь. Бажано показати один закінчений розрахунок допуску або припуску, один розрахунок режиму різання та стисло пояснити вибір інструменту.

Ключовою ознакою самостійного володіння темою є здатність перевірити власні дані. Наприклад, студент повинен визначити, чи належить фактичний діаметр 62,027 мм до поля допуску Ø62 H7, пояснити напрям змін проміжного діаметра під час розточування та перевірити, чи допустима обрана частота обертання шпинделя для конкретної фрези.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА П’ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Оцінку визначають за повнотою виконання завдання, правильністю та самостійністю розрахунків, технологічним обґрунтуванням рішень, якістю графічної документації і захистом. Наведені критерії є рекомендованими, якщо цикловою комісією не затверджено іншої шкали.

Таблиця 8.1 — Оцінювання курсового проєкту

Оцінка	Критерії
5 — відмінно	Усі розділи та креслення виконано; рішення обґрунтовано; розрахунки і вихідні дані узгоджені; студент вільно пояснює методики та відповідає на запитання.
4 — добре	Проєкт завершений і технічно обґрунтований, але є поодинокі недоліки оформлення або незначні розрахункові неточності, які не впливають на головне рішення.
3 — задовільно	Основні розділи виконано, однак частина рішень обґрунтована недостатньо; є помилки чи неповне оформлення, які можна усунути; знання на захисті базові.
2 — незадовільно	Відсутні суттєві розділи або креслення, технологічний маршрут непридатний, критичні помилки у вихідних даних і розрахунках; студент не може пояснити результати.

Для внутрішнього оцінювання керівник може застосувати вагові складові: загальна частина — 20 %, технологічна частина — 40 %, графічна частина — 25 %, оформлення й захист — 15 %. Відсотки мають допоміжне значення і не підмінюють затверджені критерії закладу.

8.1. Розгорнуте трактування критеріїв оцінювання

Оцінювання враховує не обсяг тексту сам по собі, а правильність технологічних рішень і вміння їх обґрунтувати. Робота з великою кількістю таблиць, але без узгодження креслення, маршрутів і розрахунків не може отримувати високої оцінки. Для оцінки «відмінно» недостатньо правильно відтворити типові фрази з методичних указівок: студент повинен пояснити вплив вибраних технологічних баз, припусків і режимів на кінцеву точність і якість.

Таблиця 8.2 — Контроль виконання проєкту за складовими

Складова	Максимальна частка	Що перевіряється
Загальна частина	20 %	Креслення, тип виробництва, вибір заготовки
Технологічна частина	40 %	Маршрут, базування, припуски, інструменти, режими, норми
Графічна частина	25 %	Точність, повнота креслеників і карт
Оформлення та захист	15 %	Логіка викладу, правильність, самостійність

Наведені відсотки мають рекомендований характер; остаточні критерії використовують відповідно до затвердженої процедури оцінювання циклової комісії. Типові суттєві помилки: використання неправильного матеріалу, розрахунок режимів для іншої операції, відсутність кінцевих допусків, вибір непридатного верстата, суперечність між кресленням заготовки і таблицею припусків. Помилки, що не впливають на технологічну придатність, оцінюють окремо.

9. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які відомості визначаються з робочого креслення перед початком проєктування?
2. Як службове призначення деталі впливає на вибір технологічних баз?
3. Які параметри використовують для обґрунтування типу виробництва?
4. Якою є відмінність між маршрутом, операцією, установом та переходом?
5. Які чинники визначають вибір способу отримання заготовки?
6. Коли доцільне лиття в піщані форми з машинним формуванням?
7. Як визначають масу заготовки і коефіцієнт використання матеріалу?
8. Чому необхідно узгоджувати базування під час чорнової та чистової обробки?
9. Які показники верстата обов’язково перевіряють перед його вибором?
10. Чим відрізняються припуск на сторону та припуск на діаметр?
11. У якій послідовності визначають міжопераційні розміри?
12. Як обирають різальний матеріал та геометрію інструменту?
13. Яким чином визначають частоту обертання шпинделя за швидкістю різання?
14. Як обчислюють хвилинну подачу під час фрезерування?

15. Які складові формують штучний і штучно-калькуляційний час?

16. Як обирають засіб контролю для отвору високої точності?

17. Яка інформація обов’язкова на карті налагодження?

18. Які суперечності між завданням, кресленням, таблицями і висновками є неприпустимими?

9.1. Додаткові розрахункові запитання

1. Для отвору Ø40 H7 визначте найменший і найбільший допустимі діаметри; поясніть, який із них відповідає нульовому відхиленню.
2. Для вала Ø40 h6 визначте граничні відхилення і допуск, а потім знайдіть максимальний і мінімальний зазори посадки Ø40 H7/h6.
3. Поясніть, у чому полягає різниця між одностороннім припуском на площину та припуском на діаметр при розточуванні отвору.
4. Назвіть обов’язкові технологічні елементи креслення виливка, отриманого литтям у піщану форму.
5. Визначте коефіцієнт використання матеріалу, якщо маса заготовки 8,0 кг, а готової деталі 6,2 кг.
6. Для фрези діаметром 50 мм за заданої v = 120 м/хв визначте теоретичну частоту шпинделя. Як зміниться фактична швидкість, якщо верстат має інший ступінь обертання?
7. Поясніть, чому для посадкового отвору недостатньо орієнтуватися лише на крок цифрової індикації штангенциркуля.
8. Чим відрізняється технічний контроль кінцевого діаметра від контролю співвісності двох посадкових отворів?
9. Опишіть послідовність перевірки режиму різання на відповідність потужності верстата та допустимій швидкості інструменту.
10. Як зміниться штучно-калькуляційний час при зменшенні величини партії за незмінного підготовчо-заключного часу?

10. ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА КОНТРОЛЬ ДОСТОВІРНОСТІ

Перед поданням курсового проєкту необхідно перевірити всі таблиці, формули, креслення та посилання. Найчастіше помилки виникають не на етапі складного розрахунку, а через неузгоджене перенесення вихідних даних між розділами: інший матеріал у технологічній таблиці, різні назви деталі, різна кількість отворів або застаріла характеристика інструменту.

Таблиця 10.1 — Поширені помилки та спосіб перевірки

Помилка	**Наслідок**	**Спосіб виправлення**
Неправильно вибраний інтервал номіналу для IT	Хибний граничний розмір	Перевірити межі інтервалів ISO 286
Переплутано H7 та h6	Зміна розташування поля допуску	Розрізняти отвір і вал
Припуск на діаметр замінено припуском на сторону	Удвічі неправильний шар знімання	Звірити 2z і z
Забута кількість отворів	Занижена норма часу	Помножити на число отворів / проходів
Неправильні одиниці подачі	Хибна хвилинна подача	Розрізняти мм/об і мм/зуб
Верстат не забезпечує оберти	Реалізація режиму неможлива	Перерахувати n, vф і час
Непідтверджений ДСТУ для інструменту	Помилкове нормативне посилання	Перевірити назву та предмет стандарту
Неузгоджене базування	Не забезпечено взаємне розташування	Зіставити схему з вимогами креслення
Розміри заготовки не відповідають кресленню	Недостатні або зайві припуски	Звірити креслення заготовки й таблицю

10.1. Підсумкова матриця внутрішньої перевірки

Рекомендується виконати наскрізний контроль однієї найбільш точної поверхні: знайти її позначення на кресленні, таблицю технічних вимог, операцію та перехід у маршруті, розрахунок проміжного розміру, інструмент і режим оброблення, а також засіб остаточного контролю. Якщо хоча б один із названих елементів відсутній, опис технології потребує доопрацювання.

Таблиця 10.2 — Форма фінального аудиту проєкту

Об’єкт перевірки	**Збіг у документах**	**Відмітка**
Найменування деталі і матеріал	Титульний аркуш — креслення — розділи	☐
Розміри й допуски	Креслення — аналіз — контроль	☐
Вихідна маса й програма	Завдання — розрахунки — висновки	☐
Нумерація операцій	Маршрут — технологічні карти — графіка	☐
Інструмент і оснащення	Специфікація — карта налагодження	☐
Режими і норми	Формули — зведені таблиці	☐
Нормативні джерела	Текст — бібліографія — рік / статус	☐

Після виправлення зауважень необхідно повторно перевірити ті розрахунки, на які вплинули зміни. Наприклад, якщо змінено інструмент і частоту обертання, потрібно уточнити фактичну швидкість різання, хвилинну подачу, основний час, штучно-калькуляційний час і всі таблиці, у яких ці показники використовуються.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дячун А. Є., Капаціла Ю. Б., Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г. Методичний посібник з виконання курсового проєкту з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин». Тернопіль : ТНТУ, 2016. 75 с. (за переліком джерел наданої роботи).
2. Малафєєв Ю. М. Технологічні основи машинобудування : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 201 с. (за переліком джерел наданої роботи).
3. Паливода Ю. Є., Дячун А. Є., Лещук Р. Я. Інструментальні матеріали, режими різання і технічне нормування механічної обробки : навчальний посібник. Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2019. 240 с. (за переліком джерел наданої роботи).
4. Добрянський С. С., Малафєєв Ю. М., Пуховський Є. С. Проєктування і виробництво заготовок : підручник. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. 353 с. (за переліком джерел наданої роботи).
5. ДСТУ 8833:2019. Виливки із сірого чавуну з пластинчастим графітом. Загальні технічні умови.
6. ДСТУ EN ISO 5457:2022. Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати.
7. ДСТУ EN ISO 286-1:2022. Геометричні специфікації виробу (GPS). Система кодів ISO для допусків на лінійні розміри. Частина 1. Основи допусків, відхилень і посадок. Статус на дату укладання: чинний. Довідка: https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=122726
8. ДСТУ EN ISO 286-2:2022. Геометричні специфікації виробу (GPS). Система кодів ISO для допусків на лінійні розміри. Частина 2. Таблиці стандартних класів допусків і граничних відхилень для отворів і валів. Статус на дату укладання: чинний. Довідка: https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=122772
9. ISO 286-1:2010 та ISO 286-2:2010. ISO code system for tolerances on linear sizes. Офіційні сторінки ISO: https://www.iso.org/standard/45975.html ; https://www.iso.org/standard/54915.html
10. Таблиці значень стандартних допусків IT6–IT9 (довідкова перевірка числових величин за ISO 286): https://dalloways.com/charts/iso-tolerance-chart . Для нормативного застосування використовувати офіційний текст стандарту.

Примітка. Наявність довідкового вебресурсу не замінює використання чинних нормативних документів і перевірених технічних каталогів. Інші джерела зі списку збережено з вихідної методички.

ДОДАТОК А - РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛАНК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відокремлений структурний підрозділ
«Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя»

Циклова комісія машинобудівних технологій

Дисципліна: Технологія машинобудування
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Курс IV **Група** МГ-400

ЗАВДАННЯ
на курсовий проект студента

_____

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту: «Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі «_____»»
(назва та заводський шифр)

2. Вихідні дані проекту: Креслення деталі, річна програма випуску деталей _____ штук

3. Розрахунково-пояснювальна записка: Зміст. Вступ. 1Загальна частина. 1.1 Опис конструкції та службового призначення деталі. 1.2 Аналіз технічних вимог на оброблювану деталь. 1.3 Вибір типу виробництва.

2 Технологічна частина. 2.1 Вибір і обґрунтування методу отримання заготовки (табличним методом). 2.2 Розробка маршрутного технологічного процесу (на всі операції). 2.3 Вибір і обґрунтування технологічного обладнання (на 1 - 2 операції). 2.4 Визначення міжопераційних припусків і проміжних розмірів табличним методом (на точну поверхню). 2.5 Розробка операційної технології (на 1 - 2 операції). 2.6 Вибір різального, допоміжного та контрольно- вимірювального інструменту (на 1 - 2 операції). 2.7 Розрахунок режимів різання табличним методом (на 1 - 2 операції). 2.8 Розрахунок технічних норм часу (на 1 - 2 операції).

Загальні висновки до курсового проекту. Перелік посилань.

_____
_____

4. Графічна частина проекту:

1. Креслення деталі – 0,5 арк. формату А1

2. Креслення карт наладки - 1 арк. формату А1

3. Креслення заготовки - 0,5 арк. формату А1

5. Дата видачі завдання: . .2026 р.

6. Термін здачі студентом закінченого проекту . .2026 р.

Студент _____

(ім’я, прізвище)

Керівник _____

(ім’я, прізвище)

ДОДАТОК Б - ФОРМА АНАЛІЗУ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ

№ поверхні	Розмір і допуск	Шорсткість Ra	Метод обробки	Засіб контролю

ДОДАТОК В - ФОРМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТАБЛИЦЬ

В.1. Маршрут і технологічне оснащення

№	Назва операції	Верстат	Технологічне оснащення	База

В.2. Режими різання й нормування

Операція	t	v	n	s / sz	Sхв	То	Тшт

ДОДАТОК Г - ПРИКЛАД РОБОТИ З КРЕСЛЕННЯМ ДЕТАЛІ «КОРПУС»

Нижче наведено скорочену ілюстрацію з наданого курсового проєкту. Під час самостійної роботи студент визначає посадкові поверхні, бази, відносне розташування отворів, обов’язкові технічні вимоги, а також можливий маршрут обробки за власним кресленням.

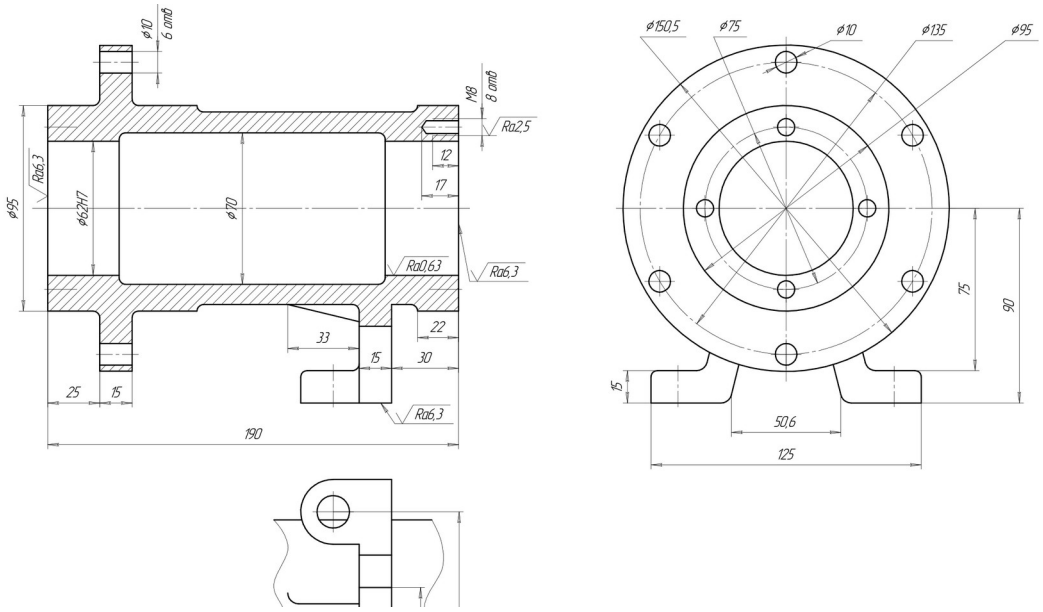


Рисунок Г.1 — Фрагмент креслення деталі

Навчальне завдання до рисунка Г.1: назвати ключові точні поверхні, запропонувати схему базування та визначити контрольні розміри.

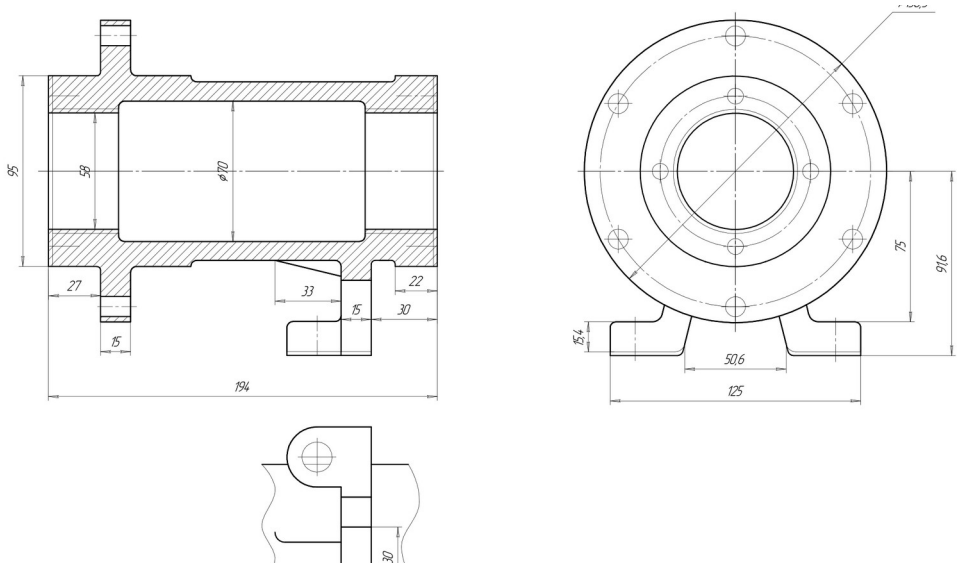


Рисунок Г.2 — Фрагмент креслення заготовки

Навчальне завдання до рисунка Г.2: пояснити призначення припусків, ливарних ухилів, радіусів і порівняти розміри виливка та обробленої деталі.

ДОДАТОК Д - РОБОЧІ ФОРМИ ДЛЯ ВИБОРУ ЗАГОТОВКИ

Д.1. Заповніть робочі форми на підставі власного креслення. Під час вибору заготовки враховуйте матеріал, геометричну форму, серійність, виробниче обладнання та вимоги до фізико-механічних властивостей. Якщо спосіб виготовлення заготовки вже встановлено завданням, таблицю використовують для аргументованого опису прийнятого варіанта без необґрунтованого порівняння.

Таблиця Д.1 — Обґрунтування способу отримання заготовки

Показник	Результат для деталі	Підстава / джерело
Матеріал і стан поставки	_____	_____
Річна програма та тип виробництва	_____	_____
Габарити й форма	_____	_____
Спосіб виготовлення заготовки	_____	_____
Точність заготовки	_____	_____
Технологічні ухили / радіуси	_____	_____
Припуски	_____	_____
Обрана контрольна операція	_____	_____

Таблиця Д.2 — Обчислення маси заготовки та використання матеріалу

Елемент розрахунку	Позначення	Значення	Одиниця
Об’єм заготовки	$V_з$	_____	мм³ або м³
Густина матеріалу	ρ	_____	кг/м³
Маса заготовки	$m_з$	_____	кг
Маса готової деталі	$m_д$	_____	кг
Видалений матеріал	$m_з - m_д$	_____	кг
Коефіцієнт використання	$К_{вм}$	_____	—

Д.2. Приклад оформлення висновку про заготовку

Для заданого типу деталі та прийнятих умов середньосерійного виробництва обрано заготовку, отриману способом _____. Такий варіант відповідає матеріалу _____, конструктивним особливостям деталі та необхідності забезпечення _____. На оброблювані поверхні передбачено припуски відповідно до _____; основні геометричні вимоги до заготовки відображено на кресленні. Результати розрахунку маси та оцінювання використання матеріалу наведено в таблиці Д.2.

ДОДАТОК Е - РОБОЧІ ТАБЛИЦІ ДОПУСКІВ, ВІДХИЛЕНЬ І ПРИПУСКІВ

Е.1. Для кожної відповідальної поверхні спочатку визначають номінальний розмір і поле допуску. За таблицею ДСТУ EN ISO 286-2:2022 установлюють верхнє та нижнє відхилення. Після цього обчислюють найбільший і найменший допустимі розміри та допуск, який має бути забезпечений фінішною операцією.

Таблиця Е.1 — Бланк визначення граничних розмірів

№ поверхні	Номінал / поле	Нижнє відхилення	Верхнє відхилення	Розмір min / max
___	___	___	___	___ / ___
___	___	___	___	___ / ___
___	___	___	___	___ / ___
___	___	___	___	___ / ___
___	___	___	___	___ / ___
___	___	___	___	___ / ___
___	___	___	___	___ / ___

Е.2. Для прикладу Ø62 H7, за таблицею 4.4, найменший розмір становить 62,000 мм, найбільший — 62,030 мм. Для вала Ø62 h6 допустимий діапазон 61,981–62,000 мм. Визначаючи припуски, уникайте безпідставного перенесення числового допуску готової поверхні на всі попередні технологічні стадії.

Таблиця Е.2 — Бланк міжопераційних розмірів і припусків

Операція / перехід	Розмір, мм	Відхилення EI/ES або ei/es	Шорсткість Ra	Припуск 2z/z
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___

Е.3. Короткий алгоритм розрахунку посадки

Для системи основного отвору записують Dmin = D + EI; Dmax = D + ES. Для спряженого вала dmin = d + ei; dmax = d + es. Мінімальний зазор Smin = Dmin − dmax; максимальний Smax = Dmax − dmin. Якщо Smin < 0, таке значення означає можливий натяг, і посадку потрібно характеризувати відповідно до одержаних меж. Перед підстановкою обов’язково перевіряють, чи обидві деталі мають спільний номінальний розмір та чи правильно вибраний інтервал номіналів.

ДОДАТОК Є - КОМПЛЕКТ КАРТ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ТА КОНТРОЛЮ

Є.1. Для кожної операції складають окремий перелік інструментів. У ньому рекомендується зазначати повні характеристики, оскільки короткі записи на кшталт «свердло» або «різець» не дають змоги оцінити технічну придатність оснащення. Обов’язково звіряють матеріал різальної частини, діаметр або перетин, робочу довжину, тип тримача та рекомендовані виробником режими.

Таблиця Є.1 — Характеристика різального й допоміжного інструменту

Операція / ТN№	Назва і призначення	Ø / перетин, мм	Різальний матеріал	Кріплення / модель
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___

Таблиця Є.2 — Засоби вимірювання та контролю

Поверхня, параметр	Допуск	Діапазон засобу	Допустима похибка	Етап контролю
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___

Таблиця Є.3 — Зведена карта режимів різання і норм часу

№ операції	Інструмент	t, мм	s / sz	v / n	To / Tшт, хв
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___

Є.4. Перелік характеристик різального інструменту для перевірки

Для різця: тип і геометрія державки; марка або група пластини; матеріал та покриття різальної частини; радіус вершини; допустима глибина й подача; спосіб охолодження. Для свердла: діаметр; робоча і загальна довжина; матеріал; хвостовик; кут при вершині; придатність до наскрізного чи глухого отвору. Для фрези: діаметр; число зубців; тип пластин або виконання; робоча довжина; кріплення; допустимі оберти. Для розточувальної оправки: мінімальний діаметр оброблюваного отвору, максимальний виліт, жорсткість та точність налаштування.

Кінцевий вибір інструменту підтверджують чинною каталожною або паспортною документацією. Для засобів контролю перевіряють відповідність діапазону та метрологічних характеристик установленому допуску. Усі введені значення мають повторюватися у технологічній карті, розрахункових таблицях і на карті налагодження без суперечностей.